



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

**“Aplicación de Design Thinking para la mejora de los trámites
municipales”**

Integrantes:

Beraun García, Leonardo Ángel – 70%

Macedo Salas, Edhu Anthony – 100%

Matos Chuquino, Jesús Presencio – 100%

Asistente Virtual:

Manuelito

Curso:

Diseño de Productos y Servicios

Sección:

24896

2026 – I

Contenido

1. Capítulo 1	1
1.1. Introducción	1
1.2. Árbol de Problemas	2
1.3. Soluciones Propuestas.....	2
1.4. Objetivos	3
1.4.1. Objetivo General	3
1.4.2. Objetivo Específicos	3
1.5. Antecedentes.....	4
1.6. Marco Teórico	5
2. Capítulo 2	9
2.1. Iteración 1	9
2.1.1. Empatizar	9
2.1.2. Definir	9
2.1.3. Idear	9
2.1.4. Prototipar	11
2.1.5. Evaluar	14
2.2. Iteración 2.....	14
2.2.1. Empatizar	14
2.2.2. Definir	20
2.2.3. Idear	22
2.2.4. Prototipar	25
2.2.5. Evaluar	30
2.3. Iteración 3.....	31
2.3.1. Empatizar	31
2.3.1.1. Técnicas de Entrevista.....	31
2.3.1.2. Investigación de Usuarios.....	32
2.3.1.3. Validación de Instrumentos.....	33
2.3.2. Definir.....	33
2.3.2.1. Protopersonas	36
2.3.2.2. Segmentación de Mercado	38
2.3.2.3. Framing	40

2.3.2.4.	Perfiles Extremos	41
2.3.3.	Idear	43
2.3.4.	Prototipar	46
2.3.5.	Evaluar	51
2.4.	Iteración 5.....	53
2.4.1.	Job to be Done.....	53
2.4.2.	Ideación de Conceptos	53
2.4.3.	Solución Estratégica Seleccionada.....	54
2.4.4.	Prototipo Mejorado	55
2.5.	Iteración 6.....	59
2.5.1.	Benchmarking.....	59
2.5.2.	Propuesta de Valor.....	63
2.6.	Iteración 7	64
2.6.1.	Lluvias de Ideas	64
2.6.2.	Brainstorming	66
2.6.3.	Definición de la Solución	67
2.6.4.	Épicas y Historias de Usuarios del Sistema.....	69
2.6.5.	Cuadro MoSCoW.....	74
2.6.6.	Propuesta de Valor Clara	75
2.6.7.	Pitch para la Presentación	76
2.7.	Iteración 8.....	76
2.7.1.	Hipótesis y Prototipos	76
2.7.2.	Conceptos de Solución.....	77
3.	Capítulo 3	79
3.1.	Conclusiones.....	79
3.1.1.	Conclusiones por Tema	79
3.1.2.	Conclusiones por Estudiante.....	80
4.	Referencias Bibliográficas	81
5.	Anexos	83
5.1.	Anexo 1: Enlace de los Documentos del Informe	83
5.2.	Anexo 2: Acreditación de Modulo de Finalización de IBM Design Thinking.....	83

5.3.	Anexo 3: Acta de Revisión de prototipo por el usuario	83
5.4.	Anexo 4: Coevolución del Equipo de Trabajo	83

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Árbol de Problemas	2
Ilustración 2: Prototipo de la Solución 1 de la Primera Iteración N°1	11
Ilustración 3: Prototipo de la Solución 1 de la Primera Iteración N°2	11
Ilustración 4: Prototipo de la Solución 2 de la Primera Iteración N°1	12
Ilustración 5: Prototipo de la Solución 2 de la Primera Iteración N°2	12
Ilustración 6: Prototipo de la Solución 3 de la Primera Iteración N°1	13
Ilustración 7: Prototipo de la Solución 3 de la Primera Iteración N°2	13
Ilustración 8: Tabla de Causas - Efectos de la Segunda Iteración	21
Ilustración 9: Flujo de Usuario de la Solución 1 de la Segunda Iteración .	25
Ilustración 10: Prototipo de la Solución 1 de la Segunda Iteración N°1	26
Ilustración 11: Prototipo de la Solución 1 de la Segunda Iteración N°2	26
Ilustración 12: Imagen de Uso de la Solución 1 de la Segunda Iteración .	26
Ilustración 13: Flujo de Usuario de la Solución 2 de la Segunda Iteración	27
Ilustración 14: Prototipo de la Solución 2 de la Segunda Iteración N°1	27
Ilustración 15: Prototipo de la Solución 2 de la Segunda Iteración N°2	28
Ilustración 16: Imagen de Uso de la Solución 2 de la Segunda Iteración .	28
Ilustración 17: Flujo de Usuario de la Solución 3 de la Segunda Iteración	29
Ilustración 18: Prototipo de la Solución 3 de la Segunda Iteración N°1	29
Ilustración 19: Prototipo de la Solución 3 de la Segunda Iteración N°2	30
Ilustración 20: Imagen de Uso de la Solución 3 de la Segunda Iteración .	30
Ilustración 21: Árbol de Problemas de Causas – Efectos	35
Ilustración 22: Flujo de Usuario de la Solución 1 de la Tercera Iteración .	46
Ilustración 23: Prototipo de la Solución 1 de la Tercera Iteración N°1	46
Ilustración 24: Prototipo de la Solución 1 de la Tercera Iteración N°2	47
Ilustración 25: Imagen de Uso de la Solución 1 de la Tercera Iteración	47
Ilustración 26: Flujo de Usuario de la Solución 2 de la Tercera Iteración .	48
Ilustración 27: Prototipo de la Solución 2 de la Tercera Iteración N°1	48
Ilustración 28: Prototipo de la Solución 2 de la Tercera Iteración N°2	48
Ilustración 29: Imagen de Uso de la Solución 2 de la Tercera Iteración	49
Ilustración 30: Flujo de Usuario de la Solución 3 de la Segunda Iteración	49
Ilustración 31: Prototipo de la Solución 3 de la Segunda Iteración N°1	49
Ilustración 32: Prototipo de la Solución 3 de la Segunda Iteración N°2	50
Ilustración 33: Imagen de Uso de la Solución 3 de la Segunda Iteración .	50
Ilustración 34: Prototipo Mejorado - Pagina Inicial	55
Ilustración 35: Prototipo Mejorado - Catalogo de Tramites	55
Ilustración 36: Prototipo Mejorado - Detalle de Tramite - P1	56

Ilustración 37: Prototipo Mejorado - Detalle Tramite - P2	56
Ilustración 38: Prototipo Mejorado - Tramites más Realizados.....	57
Ilustración 39: Prototipo Mejorado - Panel de Administrado – P1	57
Ilustración 40: Prototipo Mejorado – Panel Administrador – P2	58
Ilustración 41: Prototipo Mejorado - Barra de Búsqueda Dinámica	58
Ilustración 42: Prototipo Mejorado - Asistente Virtual	59

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Tabla de Criterios para la Elección de la Solución.....	3
Tabla 2: Tabla de Causas - Efectos de la Primera Iteración.....	9
Tabla 3: Tabla Comparativa de Benchmarking	63
Tabla 4: Tabla de MoSCoW	74
Tabla 5: Tabla de Hipótesis y Prototipos	77
Tabla 6: Tabla de Conceptos de Solución	78

1. Capítulo 1

1.1. Introducción

En el Perú, los trámites municipales presentan problemas relacionados con la burocracia, la complejidad de los procesos y la limitada digitalización, lo que afecta negativamente la experiencia de los ciudadanos. Esta situación ha dado lugar incluso a la aparición de “tramitadores”, quienes facilitan gestiones ante la dificultad de los procedimientos (Medrano Marín, 2024).

El presente proyecto, titulado “Aplicación de Design Thinking para la mejora de los trámites municipales”, propone el uso de la metodología Design Thinking para diseñar soluciones centradas en el usuario, orientadas a simplificar y optimizar los servicios municipales.

Asimismo, se vincula con el ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas, el cual busca promover instituciones eficientes y transparentes. Diversos estudios evidencian que, pese a los avances en transformación digital, las municipalidades aún enfrentan desafíos en su implementación (Valencia Cruzado, 2024; Universidad César Vallejo, 2023), así como en la simplificación administrativa y mejora de la calidad del servicio (Flores Yallico et al., 2023; Jinchuña Huallpa, 2025).

En este contexto, el proyecto busca identificar problemáticas clave y proponer mejoras innovadoras que contribuyan a una gestión municipal más eficiente y centrada en el ciudadano.

1.2. Árbol de Problemas



Ilustración 1: Árbol de Problemas

1.3. Soluciones Propuestas

A partir del análisis del árbol de problemas, se plantean alternativas de solución orientadas a mejorar los trámites municipales y la experiencia del ciudadano.

Para seleccionar la alternativa más adecuada, se utiliza el método de factores ponderados, evaluando cada opción según criterios como impacto, viabilidad y costo, con el fin de elegir la solución óptima.

Soluciones:

- Solución A: Plataforma de información centralizada.
- Solución B: Sistema de citas previas digitales.
- Solución C: Digitalización de tramites.

Criterio	Descripción	Peso (%)	Solución A	Solución B	Solución C
Impacto en el ciudadano	Nivel de mejora en la experiencia del usuario	25%	4	3	4
Reducción de burocracia	Disminución de pasos y complejidad del trámite	20%	1	3	4
Viabilidad técnica	Facilidad de implementación con tecnología disponible	15%	4	3	4
Costo de implementación	Recursos económicos requeridos	15%	5	3	3
Accesibilidad digital	Facilidad de acceso para ciudadanos con distintos niveles digitales	15%	5	4	4
Escalabilidad	Capacidad de ampliarse a más trámites o municipalidades	10%	5	4	3

Tabla 1: Tabla de Criterios para la Elección de la Solución

Tras la evaluación mediante el método de factores ponderados, se determina que la solución A es la alternativa más adecuada, al obtener el mayor puntaje total. Esta solución destaca principalmente por su bajo costo de implementación, alta accesibilidad digital y buena viabilidad técnica, lo que la convierte en la opción más conveniente para mejorar la eficiencia de los trámites municipales y la experiencia del ciudadano.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Diseñar una plataforma de información centralizada basada en la metodología Design Thinking, con el fin de mejorar la accesibilidad, comprensión y eficiencia de los trámites municipales, optimizando la experiencia del ciudadano.

1.4.2. Objetivo Específicos

- Analizar las principales problemáticas que enfrentan los ciudadanos en los trámites municipales, identificando necesidades, dificultades y oportunidades de mejora.
- Diseñar una solución digital centrada en el usuario que permita acceder a información clara, organizada y actualizada sobre los trámites municipales.

- Desarrollar prototipos de la plataforma de información centralizada que representen su funcionamiento e interacción con el usuario.
- Evaluar la usabilidad y efectividad de la solución propuesta mediante pruebas con usuarios, con el fin de identificar mejoras y optimizar la experiencia.

1.5. Antecedentes

A continuación, se presentarán estudios relacionados con la problemática de los trámites municipales y sus principales soluciones enfocadas en la digitalización y mejora de la atención al ciudadano.

- **Digitalización y mejorar de la gestión municipal**

Valencia Cruzado (2024) analiza la persistencia de la burocracia en las municipalidades del Perú, donde los ciudadanos enfrentan trámites largos, falta de información clara y limitada digitalización. Como solución, propone el uso de plataformas digitales integradas que centralicen la información y mejoren la transparencia y eficiencia en la atención al ciudadano.

- **Optimización de procesos administrativos municipales**

Flores Yallico et al. (2023) identifican que la fragmentación de los servicios municipales y la falta de automatización generan demoras y sobrecarga administrativa. Su propuesta se centra en la implementación de sistemas web que digitalicen los trámites y reduzcan la intervención manual, mejorando así la eficiencia del servicio.

- **Enfoque centrado en el usuario en servicios públicos**

Jinchuñá Huallpa (2025) señala que la experiencia del ciudadano se ve afectada por la complejidad de los procedimientos y la escasa orientación al usuario. Como solución, plantea el uso de metodologías como Design Thinking para rediseñar los procesos y mejorar la accesibilidad mediante herramientas digitales centradas en el ciudadano.

1.6. Marco Teórico

- **Fundamentos del Diseño de Productos y Servicios y Design Thinking**

El diseño de productos y servicios es un proceso orientado a la creación de soluciones que responden a necesidades específicas de los usuarios, integrando aspectos funcionales, tecnológicos y de experiencia de uso. Este enfoque busca transformar problemas en oportunidades mediante el análisis del contexto y la generación de propuestas innovadoras centradas en el usuario.

El Design Thinking es una metodología de innovación centrada en las personas que permite resolver problemas complejos a través de procesos iterativos de empatía, definición, ideación, prototipado y evaluación. Según Brown (2008), esta metodología integra las necesidades humanas con las posibilidades tecnológicas y los requerimientos del negocio, promoviendo soluciones creativas y viables. Asimismo, Tim Brown en *Change by Design* destaca que el Design Thinking impulsa la innovación al colocar al usuario en el centro del proceso de diseño.

- **Investigación de Usuarios y Técnicas de Entrevistas**

La investigación de usuarios es una etapa fundamental del diseño centrado en el usuario, ya que permite comprender necesidades, comportamientos y motivaciones reales. Esta investigación suele ser cualitativa y se apoya en técnicas como entrevistas, observación y grupos focales.

Las entrevistas son una de las técnicas más utilizadas, ya que permiten obtener información directa del usuario mediante conversaciones estructuradas o semiestructuradas. Según Kumar (2013), las entrevistas ayudan a explorar experiencias profundas y descubrir necesidades no evidentes, lo cual es clave en el diseño de soluciones efectivas.

- **Perfiles de Usuarios, Protopersonas y Segmentación de Mercado**

La segmentación de mercado consiste en dividir a los usuarios en grupos con características, necesidades o comportamientos similares. Kotler y Armstrong (2017) señalan que este proceso permite identificar

segmentos más específicos para diseñar soluciones más efectivas y personalizadas.

Las personas o protopersonas son representaciones ficticias basadas en datos reales de usuarios, que permiten humanizar los resultados de la investigación. Cooper (2004) indica que las personas ayudan a guiar las decisiones de diseño al representar patrones de comportamiento y necesidades reales.

- **Framing y Perfiles Extremos**

El framing es el proceso de redefinir o encuadrar un problema para comprenderlo desde distintas perspectivas y generar soluciones más innovadoras. Este enfoque permite reinterpretar la información obtenida durante la investigación para identificar oportunidades de diseño.

Por otro lado, los perfiles extremos consisten en analizar usuarios con comportamientos o características muy diferentes entre sí, con el objetivo de descubrir necesidades ocultas. Según Vianna et al. (2012), este enfoque permite generar insights más profundos al observar casos extremos que revelan patrones relevantes para el diseño de soluciones más inclusivas.

- **Job to be Done e Ideación de Conceptos**

El enfoque de Job to be Done (JTBD) plantea que los usuarios no compran productos o servicios por sí mismos, sino para “realizar un trabajo” específico en su vida. Según Clayton M. Christensen (2016), los clientes “contratan” productos para resolver problemas o satisfacer necesidades concretas, lo que permite comprender mejor las motivaciones reales del usuario más allá de características demográficas.

La ideación de conceptos es el proceso mediante el cual se generan múltiples soluciones potenciales a partir de la comprensión del usuario y su contexto. Tim Brown (2009) señala que esta etapa es fundamental dentro del pensamiento de diseño, ya que fomenta la creatividad y la exploración de alternativas antes de seleccionar una solución final.

- **Benchmarking y Propuesta de Valor**

El benchmarking es una técnica que consiste en analizar y comparar productos, servicios o procesos con los de organizaciones líderes para identificar buenas prácticas y oportunidades de mejora. Según Robert C. Camp (1989), el benchmarking permite establecer estándares de desempeño basados en la excelencia del mercado.

La propuesta de valor describe el conjunto de beneficios que una empresa ofrece a sus clientes para satisfacer sus necesidades de manera diferenciada. Alexander Osterwalder y Yves Pigneur (2010) indican que una propuesta de valor clara explica por qué un cliente debería elegir una solución sobre otra, destacando elementos como innovación, desempeño, diseño o precio.

- **Lluvia de Ideas y Brainstorming**

La lluvia de ideas o brainstorming es una técnica creativa que busca generar una gran cantidad de ideas en un corto periodo de tiempo, promoviendo la participación libre y sin críticas iniciales. Alex Osborn (1953) establece que la clave de esta técnica es priorizar la cantidad sobre la calidad en una primera fase, para luego evaluar y seleccionar las mejores propuestas.

Además, esta técnica fomenta la creatividad colectiva, ya que las ideas de un participante pueden inspirar nuevas ideas en otros. Según Keith Sawyer (2017), la colaboración y la interacción social potencian la generación de soluciones innovadoras en equipos multidisciplinarios.

- **Hipótesis, Prototipos y Conceptos de Solución (Storyboards y MVP)**

Las hipótesis son suposiciones que se formulan sobre el comportamiento del usuario o el funcionamiento de una solución, las cuales deben ser validadas mediante experimentación. Eric Ries (2011) sostiene que los startups deben basar sus decisiones en hipótesis comprobables para reducir la incertidumbre.

Los prototipos son representaciones preliminares de una solución que permiten explorar ideas y obtener retroalimentación temprana. Bill

Buxton (2007) destaca que los prototipos no buscan ser perfectos, sino facilitar el aprendizaje y la iteración.

Los storyboards son herramientas visuales que describen la interacción del usuario con una solución a través de una secuencia de escenas. Según Jake Knapp (2016), los storyboards ayudan a visualizar la experiencia completa del usuario antes de desarrollar el producto.

Finalmente, el Producto Mínimo Viable (MVP) es una versión simplificada del producto que incluye solo las funcionalidades esenciales para validar una idea en el mercado. De acuerdo con Eric Ries (2011), el MVP permite aprender rápidamente con el menor esfuerzo posible, reduciendo riesgos y optimizando recursos.

2. Capítulo 2

2.1. Iteración 1

2.1.1. Empatizar

Diversos estudios y reportes evidencian que los tramites en el Peru presentan deficiencias significativas. Por ejemplo, ciudadanos pueden esperar más de cinco horas para realizar trámites básicos como la obtención del DNI, enfrentando además desorden y falta de orientación en el proceso. Asimismo, investigaciones sobre municipalidades indican que los usuarios perciben una baja calidad de atención, caracterizada por demoras, información limitada y dificultades en el uso de plataformas digitales. Adicionalmente, se estima que un trámite administrativo puede tomar en promedio cinco horas, lo que genera pérdidas de tiempo y la necesidad de realizar múltiples visitas. Esta situación se ve agravada por el bajo nivel de la digitalización en los gobiernos locales, lo que evidencia la necesidad de modernizar y optimizar los servicios públicos.

2.1.2. Definir

A partir del análisis se identificó que la principal problemática radica en la ineficiencia de los procesos de atención en los trámites municipales, lo cual genera tiempos de espera prolongados, desinformación y una experiencia negativa para los ciudadanos.

Causas	Efectos
Procesos administrativos manuales o poco optimizados	Largos tiempos de espera
Falta de digitalización en municipalidades	Usuarios desinformados y errores en tramites
Alta demanda en periodos específicos	Saturación del sistema
Horarios limitados de atención	Dificultad para usuarios que trabajan
Sistemas digitales poco intuitivos	Baja adopción tecnológica
Falta de gestión de turnos eficientes	Colas físicas largas

Tabla 2: Tabla de Causas - Efectos de la Primera Iteración

2.1.3. Idear

A partir del análisis se idearon tres soluciones:

- **Plataforma Web**

Desarrollar una plataforma web integral de trámites municipales. Esta solución permitirá a los ciudadanos realizar sus trámites de manera digital, accediendo a información clara sobre requisitos, realizando la carga de documentos en línea y haciendo seguimiento en tiempo real del estado de sus solicitudes. De esta manera, se reducirá la necesidad de acudir presencialmente y se optimizarían los tiempos de atención.

- **Asistente Virtual**

Implementar un asistente virtual inteligente, en forma de chatbot, que pueda integrarse en plataformas web o aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Este asistente tendría como función guiar al usuario paso a paso en la realización de trámites, brindar información actualizada sobre requisitos y resolver dudas frecuentes de manera inmediata, contribuyendo a reducir la desinformación y la incertidumbre.

- **Sistema de Filas Virtuales**

Crear un sistema de fila virtual, mediante el cual los usuarios puedan gestionar turnos de atención desde sus dispositivos móviles. Este sistema permitiría visualizar en tiempo real la posición en la fila, recibir notificaciones sobre su turno y acudir únicamente cuando sea necesario, disminuyendo las colas físicas y mejorando la organización del servicio.

2.1.4. Prototipar

- Plataforma Web

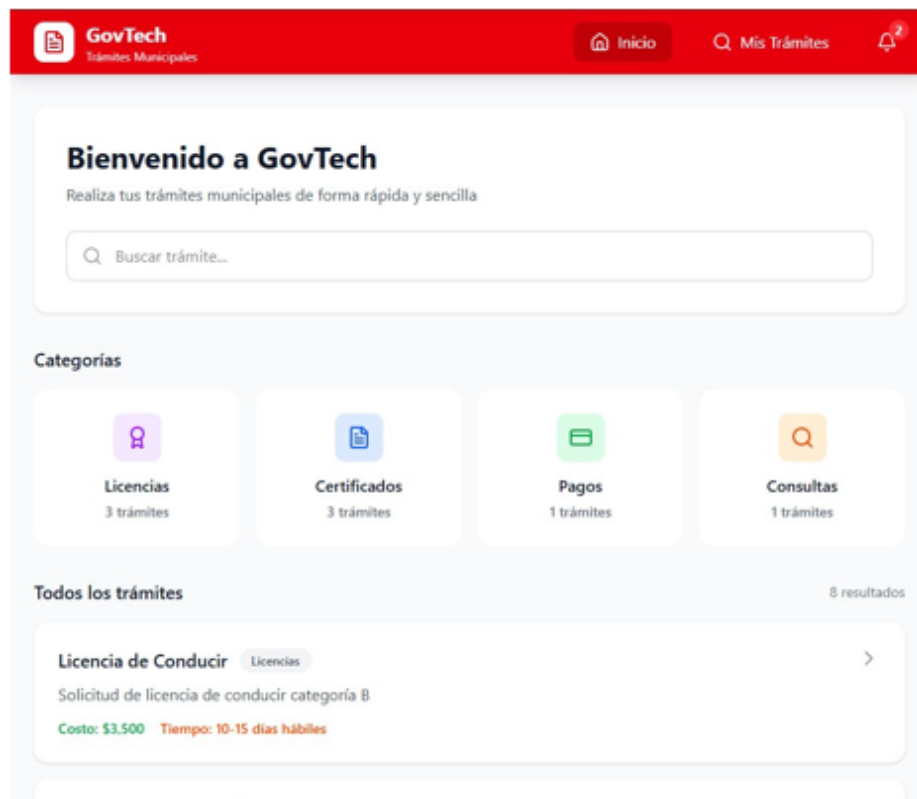


Ilustración 2: Prototipo de la Solución 1 de la Primera Iteración N°1

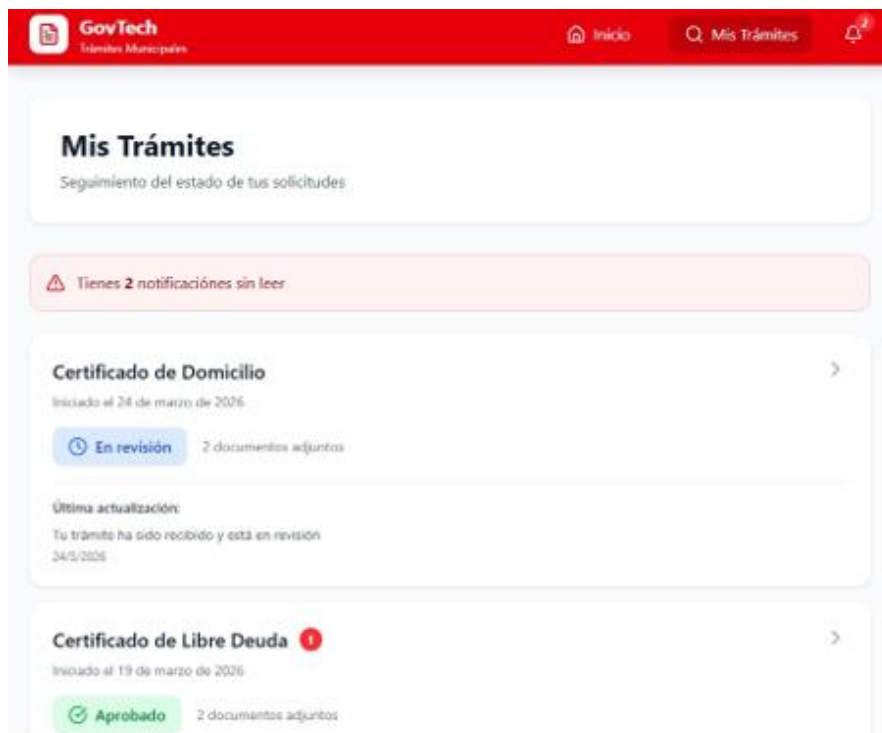


Ilustración 3: Prototipo de la Solución 1 de la Primera Iteración N°2

- **Asistente Virtual**

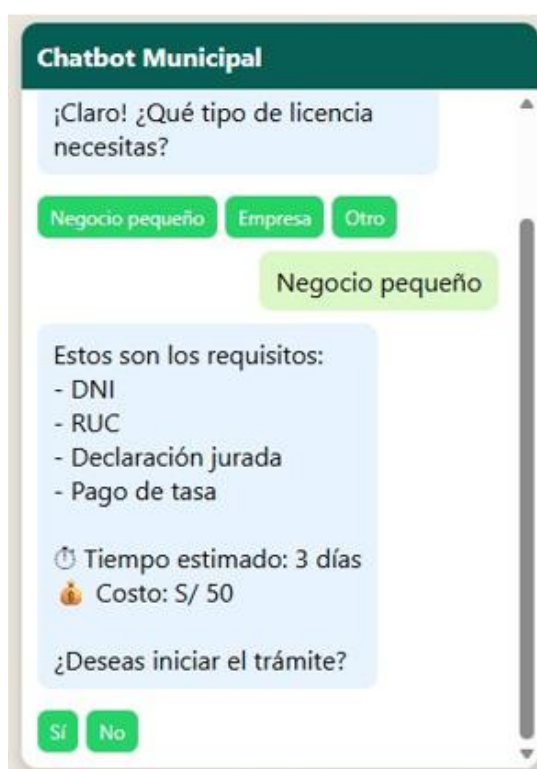


Ilustración 4: Prototipo de la Solución 2 de la Primera Iteración N°1

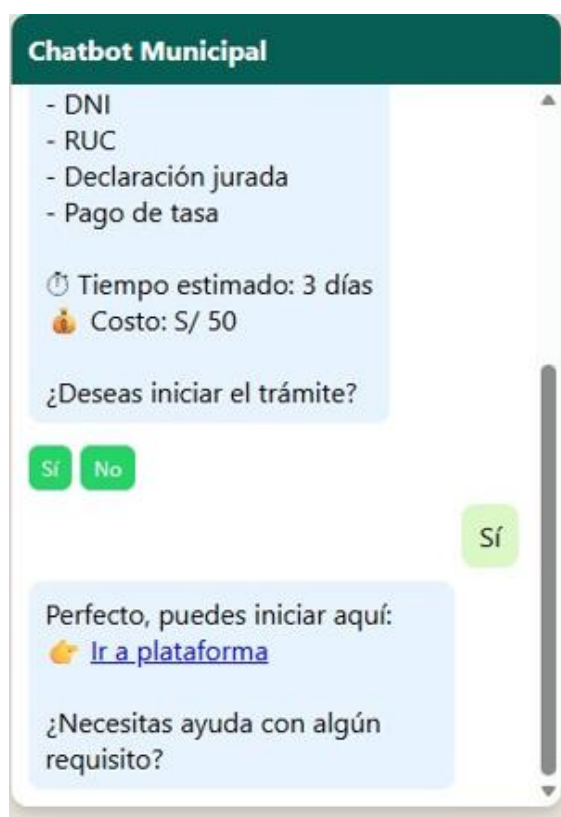


Ilustración 5: Prototipo de la Solución 2 de la Primera Iteración N°2

- **Sistema de Filas Virtuales**



Ilustración 6: Prototipo de la Solución 3 de la Primera Iteración N°1

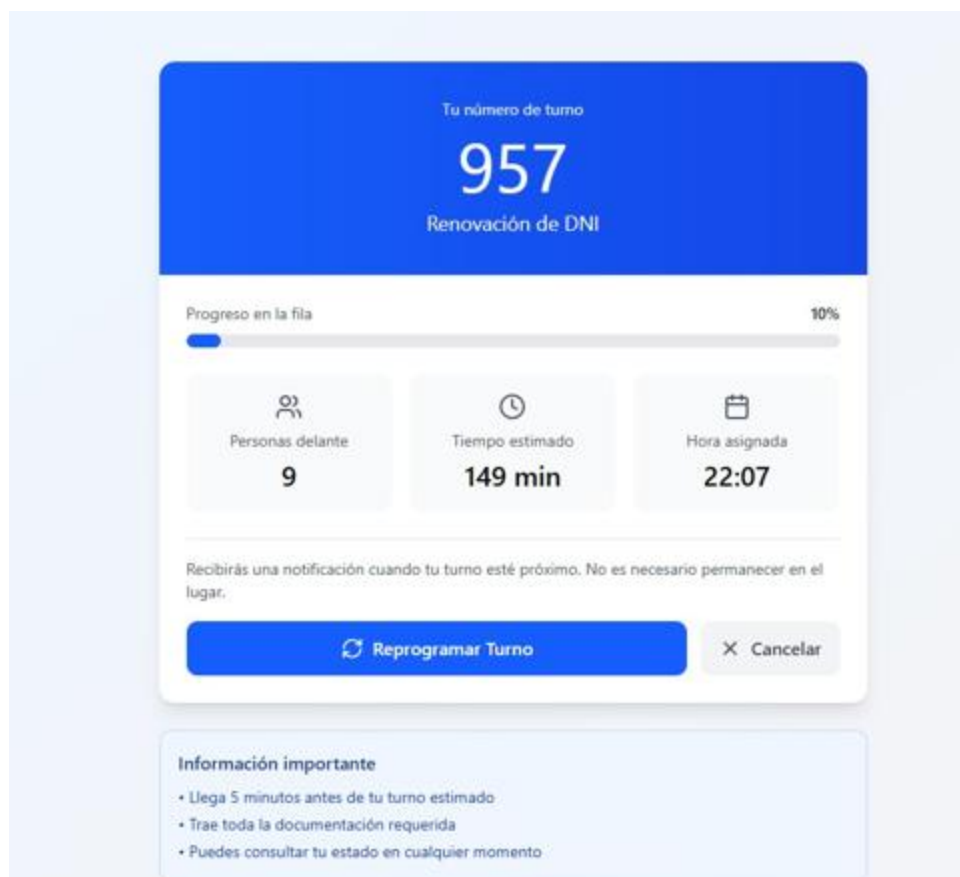


Ilustración 7: Prototipo de la Solución 3 de la Primera Iteración N°2

2.1.5. Evaluar

A partir del prototipado de las soluciones, tenemos el feedback:

- **Plataforma Web**

Una de las principales mejoras sería el tema de accesibilidad, especialmente para adultos mayores o usuarios con bajo nivel tecnológicos, así también se recomienda usar un lenguaje menos técnico en la interfaz con el fin de no generar confusión.

- **Asistente Virtual**

Lo principal sería mejorar la precisión en la interpretación de las consultas del usuario, lo cual puede lograrse mediante el uso de una inteligencia artificial más avanzada o entrenamiento continuo en el sistema.

- **Sistema de Filas Virtuales**

Lo principal a mejorar es la estimación de los tiempos de espera, ya que retrasos o cambios inesperados podrían afectar la confianza del usuario.

2.2. Iteración 2

2.2.1. Empatizar

En esta fase nos centramos en comprender profundamente a los usuarios, sus experiencias, necesidades y dificultades en relación con una problemática específica. En este caso, el enfoque se centra en los trámites municipales, los cuales han sido identificados como procesos que generan altos tiempos de espera y costos para los ciudadanos.

Para lograr esta comprensión, se recopilaban datos a través de directas técnicas de investigación centradas en los usuarios:

- Entrevista: Cuestionarios y encuestas aplicadas a 30 ciudadanos el cual contenían preguntas abiertas y haciendo uso de la escala de Likert.
- Focus Group: con la participación de 7 ciudadanos, donde se profundizó en percepciones, emociones y opiniones.

- Observación: se probaron 3 diferentes escenarios donde los ciudadanos realizan tramites.

A partir del análisis de la información recopilada, se recopilaron tres perfiles principales de usuarios:

- Trabajadores dependientes: cuentan con tiempo limitado debido a horarios laborales rígidos y se ven afectados por la pérdida de horas de trabajo.
- Estudiantes: quienes poseen recursos económicos limitados y requieren cumplir con plazos académicos.
- Emprendedores y adultos mayores: dependen directamente de los trámites para generar ingresos y presentan menos familiaridad con herramientas digitales.
- Se obtuvieron también hallazgos principales:
- Tiempos de espera: Se identificó que los trámites municipales presenciales suelen implicar largos tiempos de espera, que pueden extenderse por varias horas o incluso requerir múltiples días para completarse.
- Costos económicos: Los ciudadanos incurren en diversos gastos al realizar trámites, tales como transporte, copias de documentos, pagos administrativos y alimentación. Estos costos, aunque individuales pueden parecer bajos, en conjunto representan una carga significativa.
- Costos indirectos: Uno de los aspectos más relevantes es la pérdida de tiempo, la cual impacta directamente en la productividad laboral, académica o en los ingresos económicos, especialmente en el caso de trabajadores independientes y emprendedores.
- Experiencia emocional: Durante el proceso, los usuarios experimentan emociones negativas como frustración, estrés y cansancio. Estas sensaciones se intensifican cuando deben repetir el trámite o enfrentar desorganización en la atención.

- Falta de información clara: Se evidenció que la información proporcionada por las municipalidades suele ser incompleta o confusa, lo que genera errores en la preparación de documentos y obliga a los usuarios a realizar múltiples visitas.
- Organización del servicio: Los usuarios perciben una falta de organización en los procesos, evidenciada en la ausencia de señalización clara, múltiples ventanillas y pasos innecesarios, lo que dificulta la experiencia general.
- Uso de tramites digitales: Los servicios digitales son valorados positivamente por su rapidez y comodidad; sin embargo, su disponibilidad es limitada y no todos los usuarios tienen acceso o habilidades para utilizarlos.

A partir del análisis, se identificaron los siguientes problemas principales:

- Largos tiempos de espera.
- Procesos poco eficientes y burocráticos.
- Falta de información clara y accesible.
- Necesidad de realizar múltiples visitas.
- Costos económicos e indirectos elevados.
- Limitada digitalización de los servicios.

Como resultado de la fase de empatizar, se plantea la siguiente definición del problema:

“Los ciudadanos que realizan trámites municipales presenciales necesitan procesos más rápidos, claros y accesibles, ya que actualmente enfrentan largos tiempos de espera, múltiples visitas y costos elevados que afectan su tiempo, economía y bienestar.”

2.2.1.1. Técnicas de Entrevista

Las técnicas de entrevistas constituyen una herramienta fundamental dentro de la investigación de usuarios, ya que permiten obtener información directa sobre las experiencias, percepciones y necesidades de los ciudadanos en relación con los trámites municipales.

En el presente estudio, se emplearon entrevistas de tipo semiestructurado, las cuales combinaron preguntas previamente definidas con la posibilidad de profundizar en las respuestas de los participantes. Este enfoque permitió obtener información tanto específica como exploratoria, facilitando la identificación de insights relevantes.

Para la recolección de datos, se aplicaron cuestionarios a un total de 30 ciudadanos, utilizando preguntas abiertas y escalas de tipo Likert, con el objetivo de medir el nivel de satisfacción, percepción del servicio y principales dificultades durante la realización de trámites municipales. El cuestionario utilizado se presenta en el Anexo 1 del presente informe.

Asimismo, se desarrolló un focus group con la participación de 7 ciudadanos, en el cual se profundizó en las opiniones, emociones y experiencias relacionadas con los procesos municipales. Esta técnica permitió identificar patrones comunes de comportamiento, así como percepciones compartidas sobre la calidad del servicio. La guía empleada para el desarrollo del focus group se encuentra detallada en el Anexo 2.

Adicionalmente, se empleó la técnica de observación directa, mediante la simulación de tres escenarios en los que los usuarios realizaban trámites municipales. Esto permitió analizar el comportamiento real de los ciudadanos, identificar puntos críticos del proceso y contrastar la información obtenida en las entrevistas.

Las entrevistas fueron diseñadas considerando los siguientes ejes temáticos:

- Experiencia general en trámites municipales

- Tiempo invertido y frecuencia de visitas
- Claridad de la información proporcionada
- Dificultades encontradas durante el proceso
- Uso y percepción de herramientas digitales

La aplicación de estas técnicas permitió obtener una comprensión integral del problema desde la perspectiva del usuario, generando información clave para el desarrollo de soluciones centradas en sus necesidades.

2.2.1.2. Investigación de Usuarios

La investigación de usuarios tuvo como objetivo comprender en profundidad las necesidades, comportamientos y dificultades que enfrentan los ciudadanos al realizar trámites municipales, con el fin de identificar oportunidades de mejora centradas en el usuario.

A partir de la información recopilada mediante encuestas, entrevistas, focus group y observación, se obtuvieron los siguientes hallazgos relevantes:

- Necesidades de los usuarios

Los ciudadanos requieren acceder a información clara, precisa y actualizada sobre los trámites municipales, incluyendo requisitos, pasos a seguir, costos y tiempos estimados. Asimismo, buscan reducir los tiempos de espera y evitar la necesidad de realizar múltiples visitas.

- Problemas principales identificados

Se evidenció que los usuarios enfrentan diversas dificultades durante la realización de trámites, tales como la falta de información centralizada, procesos burocráticos complejos, largos tiempos de espera y desorganización en la atención. Estas problemáticas generan confusión, errores en la documentación y retrasos en la finalización de los trámites.

- Comportamientos de los usuarios

Se identificó que muchos ciudadanos optan por acudir directamente a la municipalidad debido a la desconfianza o desconocimiento de las herramientas digitales disponibles. Asimismo, algunos recurren a “tramitadores” como una forma de agilizar procesos, lo que refleja la complejidad del sistema actual.

- Frustraciones y puntos de dolor

Durante el proceso, los usuarios experimentan frustración, estrés y cansancio debido a la pérdida de tiempo, la falta de orientación y la necesidad de repetir trámites. Estas emociones afectan negativamente la percepción del servicio municipal.

Barreras en el uso de herramientas digitales

- Aunque los servicios digitales son valorados positivamente por su rapidez y comodidad, se identificó que existen limitaciones en su uso debido a la baja accesibilidad, interfaces poco intuitivas y falta de habilidades digitales en algunos segmentos de usuarios, especialmente adultos mayores.

- Oportunidades de mejora

A partir del análisis, se identificó la oportunidad de implementar una solución digital que centralice la información de los trámites municipales, facilite la comprensión de los procesos y mejore la orientación al usuario, reduciendo así la incertidumbre y la necesidad de atención presencial.

2.2.2. Definir

En esta fase nos centramos en sintetizar la información obtenida en la etapa de empatizar para delimitar claramente el problema central desde un enfoque centrado en el usuario. Esta etapa permite transformar los hallazgos en una definición clara que guiará el desarrollo de soluciones innovadoras.

En el contexto de los servicios municipales, diversos estudios evidencian que los procesos administrativos aún presentan deficiencias en eficiencia, organización y accesibilidad. La persistencia de trámites burocráticos incluso ha generado la aparición de “tramitadores”, quienes facilitan procesos complejos a cambio de un pago, evidenciando las dificultades que enfrentan los ciudadanos (Medrano Marín, 2024).

A partir del análisis de encuestas, cuestionarios, focus group y escenarios, se identificaron los siguientes patrones:

- Los trámites municipales presenciales implican largos tiempos de espera y frecuentemente requieren múltiples visitas.
- Existe una falta de información clara, lo que genera errores y reprocesos.
- Los ciudadanos asumen costos económicos directos (transporte, copias, pagos) e indirectos (pérdida de tiempo).
- Se percibe una baja calidad del servicio, asociada a procesos burocráticos y desorganización.
- La digitalización de servicios aun es limitada, lo que restringe alternativas más eficientes.

Estos hallazgos coinciden con investigaciones que señalan que la falta de simplificación administrativa impacta negativamente en la calidad del servicio municipal (Flores Yallico et al., 2023).

Diversos autores destacan que la modernización de los servicios públicos es clave para mejorar la experiencia del ciudadano. En este sentido, la transformación digital se presenta como una herramienta fundamental para optimizar procesos, reducir tiempos y mejorar la accesibilidad (Universidad César Vallejo, 2023).

Sin embargo, en el contexto peruano, la implementación del gobierno digital en municipalidades enfrenta múltiples desafíos, como limitaciones tecnológicas, falta de capacitación y resistencia al cambio (Valencia Cruzado, 2024). Asimismo, se ha evidenciado que muchas municipalidades aún no logran consolidar estrategias digitales efectivas, lo que limita la mejora de sus servicios (Jinchuña Huallpa, 2025).

A partir del análisis realizado, se define el problema de la siguiente manera:

“Los ciudadanos que realizan trámites municipales enfrentan procesos largos, burocráticos y poco claros, lo que genera pérdida de tiempo, costos adicionales y una experiencia negativa en la atención, debido a la limitada simplificación administrada y la insuficiente implementación de soluciones digitales.”

Causas	Efectos
Falta de información clara	Pérdida de tiempo
Procesos administrativos complejos	Costos económicos
Deficiente organización del servicio	Costos indirectos
Limitada digitalización	Experiencia negativa
Recursos institucionales limitados	Experiencia negativa

Ilustración 8: Tabla de Causas - Efectos de la Segunda Iteración

El análisis del árbol de causa-efecto evidencia que la problemática no responde a un solo factor, sino a la interacción de múltiples causas estructurales, principalmente relacionadas con la falta de simplificación administrativa, la débil digitalización y la ineficiencia organizativa. Asimismo, se observa que los efectos impactan directamente en la calidad de vida del ciudadano, generando no solo costos económicos, sino también consecuencias emocionales y sociales.

2.2.3. Idear

En esta fase nos centramos en generar soluciones innovadoras y creativas que respondan al problema definido. En esta etapa se prioriza la creatividad y el enfoque centrado en el usuario, buscando alternativas que mejoren la experiencia en los trámites municipales.

A partir del análisis realizado en las fases anteriores, se identificaron 3 propuestas que abordan directamente los problemas destacados.

Las siguientes propuestas se desarrollan bajo los siguientes principios:

- Enfoque centrado en el usuario.
- Reducción de tiempo de espera.
- Mejora en la organización del servicio.
- Acceso a información clara y oportuna.
- Uso de herramientas digitales accesibles.

Propuestas de solución:

- **Plataforma de información centralizada**

Consiste en el desarrollo de un portal digital único donde los ciudadanos puedan acceder a toda la información necesario sobre los trámites municipales.

- Características:
 - Información clara, actualizada y detallada de cada trámite.
 - Requisitos, pasos, costos y tiempos estimados.
 - Preguntas frecuentes y guías paso a paso.
- Problemas que resuelve:
 - Falta de información clara.
 - Errores en la preparación de documentos.
 - Necesidad de múltiples visitas.
- Beneficios:

- Reducción de reprocesos.
- Ahorro de tiempo.
- Mayor autonomía del usuario.

- **Sistema de citas previas digitales**

Implementación de un sistema digital que permita a los usuarios agendar una cita antes de acudir a la municipalidad.

- Características:
 - Selección de fecha y hora.
 - Confirmación de cita.
 - Control del flujo de usuarios.
- Problemas que resuelve:
 - Largas filas.
 - Desorden en la atención.
 - Tiempos de espera imprescindibles.
- Beneficios:
 - Disminución del tiempo de espera.
 - Mejor organización del servicio.
 - Mayor comodidad para el usuario.

- **Digitalización de tramites**

Consiste en permitir que los ciudadanos realicen total o parcialmente sus trámites de manera virtual, reduciendo la necesidad de acudir presencialmente.

- Características:
 - Registro y envío de documentos en línea.
 - Pagos digitales.
 - Seguimiento del estado del trámite.
 - Entrega digital de documentos.

- Problema que resuelve:
 - Necesidad de múltiples visitas.
 - Pérdida de tiempo.
 - Costos indirectos.
- Beneficios:
 - Reducción significativa de visitas presenciales.
 - Ahorro de tiempo y dinero,
 - Mayor eficiencia del servicio.

Las tres propuestas funcionan de manera complementaria:

- La plataforma de información permite al usuario conocer correctamente los requisitos antes de iniciar el trámite.
- El sistema de citas organiza la atención presencial cuando esta sea necesaria.
- La digitalización de tramites reduce o elimina la necesidad de acudir físicamente.

Las propuestas seleccionadas presentan:

- Alto impacto en la reducción de tiempos y costos.
- Viabilidad de implementación progresiva,
- Relación directa con las principales causas del problema.

Especialmente, la digitalización de tramites representa una solución estratégica a largo para la modernización del servicio municipal.

2.2.4. Prototipar

En esta fase nos centraremos en prototipar las propuestas en representaciones tangibles que permitan visualizar como funcionarían en la práctica.

Se emplearon prototipos de baja fidelidad, tales como:

- Flujos de usuarios.
- Mockups.

Esto permite evaluar rápidamente la usabilidad y funcionalidad sin necesidad de un desarrollo técnico avanzado.

- **Plataforma de información centralizada**

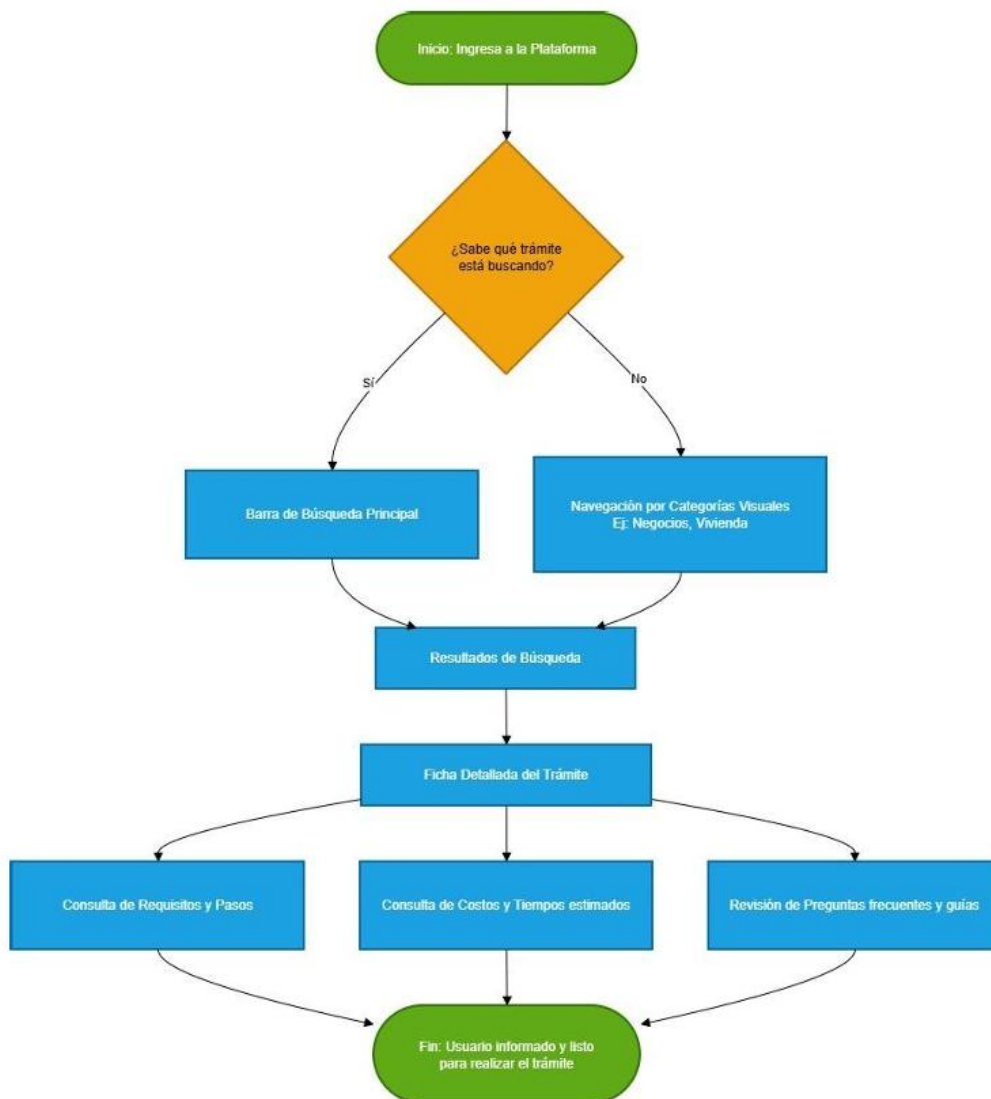


Ilustración 9: Flujo de Usuario de la Solución 1 de la Segunda Iteración

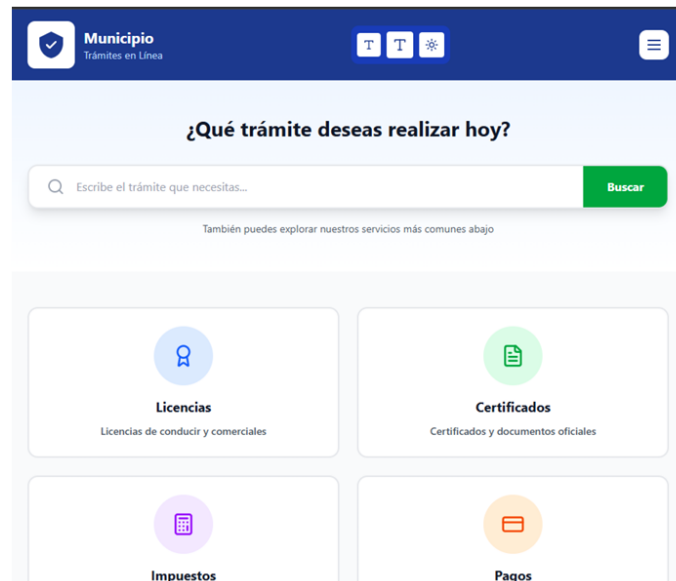


Ilustración 10: Prototipo de la Solución 1 de la Segunda Iteración N°1

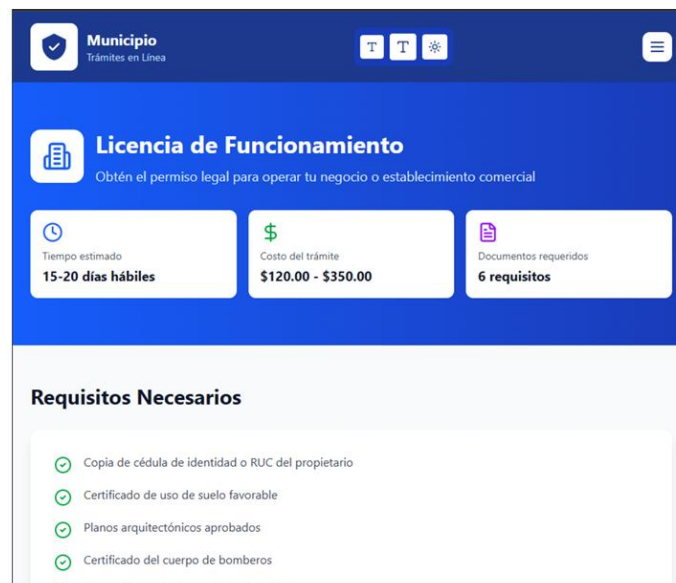


Ilustración 11: Prototipo de la Solución 1 de la Segunda Iteración N°2

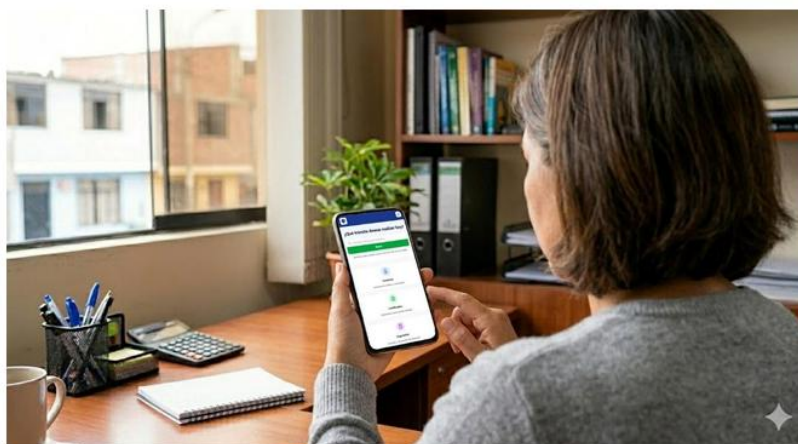


Ilustración 12: Imagen de Uso de la Solución 1 de la Segunda Iteración

- **Sistema de citas previas digitales**

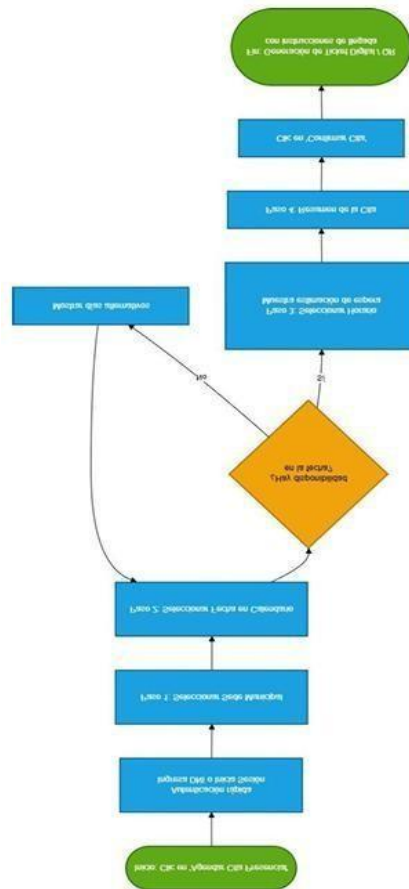


Ilustración 13: Flujo de Usuario de la Solución 2 de la Segunda Iteración



Ilustración 14: Prototipo de la Solución 2 de la Segunda Iteración N°1



Ilustración 15: Prototipo de la Solución 2 de la Segunda Iteración N°2



Ilustración 16: Imagen de Uso de la Solución 2 de la Segunda Iteración

- Digitalización de tramites

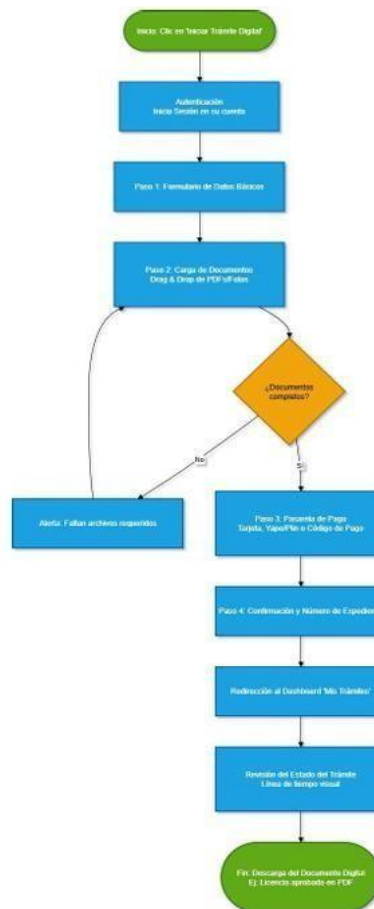


Ilustración 17: Flujo de Usuario de la Solución 3 de la Segunda Iteración

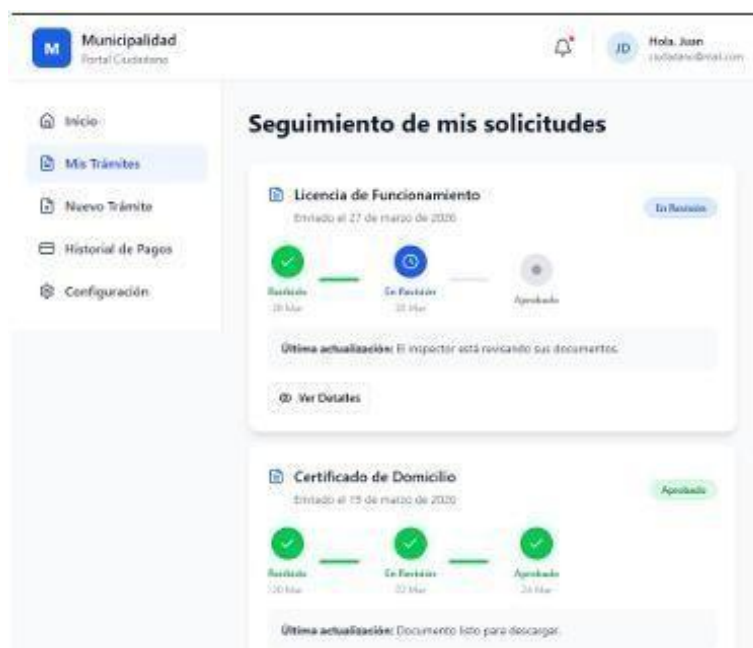


Ilustración 18: Prototipo de la Solución 3 de la Segunda Iteración N°1

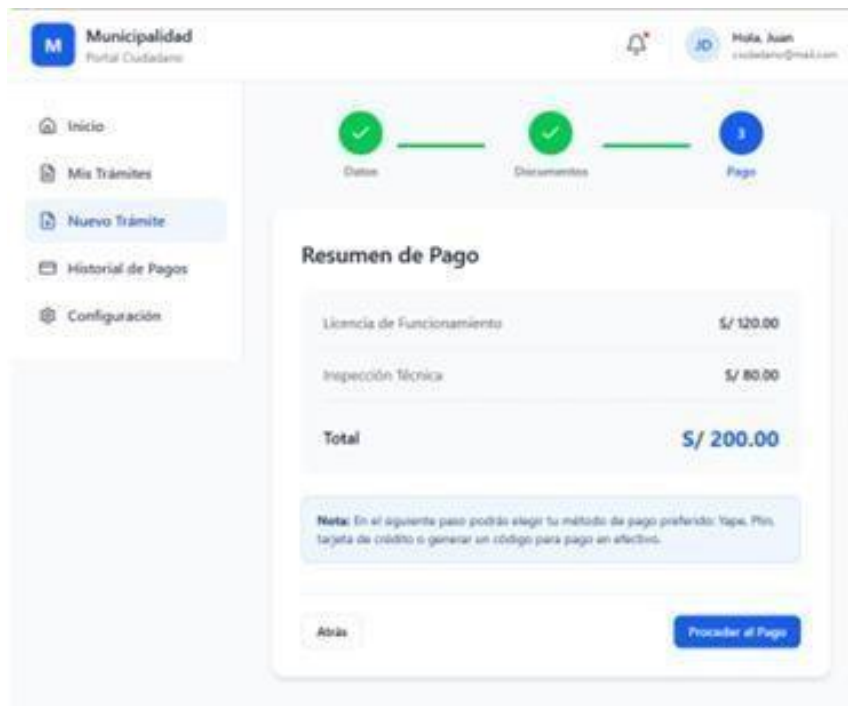


Ilustración 19: Prototipo de la Solución 3 de la Segunda Iteración N°2



Ilustración 20: Imagen de Uso de la Solución 3 de la Segunda Iteración

2.2.5. Evaluar

La evaluación de los prototipos no se realizó en esta iteración.

2.3. Iteración 3

2.3.1. Empatizar

En esta fase se buscó comprender de manera profunda a los usuarios, sus experiencias, necesidades y dificultades en relación con los trámites municipales, los cuales han sido identificados como procesos que generan altos tiempos de espera, costos adicionales y una experiencia negativa para los ciudadanos.

2.3.1.1. Técnicas de Entrevista

Para lograr esta comprensión, se emplearon diversas técnicas de recolección de datos centradas en el usuario, combinando enfoques cuantitativos y cualitativos.

En el ámbito cuantitativo, se aplicó una encuesta a 120 ciudadanos, lo que permitió identificar patrones de comportamiento y realizar la segmentación de mercado. Asimismo, se aplicó una segunda encuesta a 30 participantes, con el fin de complementar la información con mayor nivel de detalle.

En el enfoque cualitativo, se realizaron entrevistas y un focus group, lo que permitió explorar en profundidad las experiencias, emociones y percepciones de los usuarios. Adicionalmente, la observación permitió analizar el comportamiento real de los ciudadanos en relación con los procesos de trámite.

Para garantizar la validez de los resultados, se aplicó la triangulación metodológica, integrando los hallazgos obtenidos a través de las diferentes técnicas utilizadas.

A partir del análisis, se identificaron los siguientes hallazgos:

- Necesidades: Acceso a información clara, reducción de tiempos de espera y simplificación de procesos.
- Problemas: Burocracia, falta de información, largas esperas y múltiples visitas.
- Comportamientos: Uso de canales presenciales, dependencia de tramitadores y limitada adopción de soluciones digitales.

- Frustraciones: Estrés, desconfianza y percepción negativa del sistema.
- Barreras digitales: Baja accesibilidad, interfaces poco intuitivas y limitaciones en habilidades tecnológicas.
- Segmentación: Usuario analógico vulnerable,
- emprendedor afectado por la burocracia y usuario digital frustrado.
- Oportunidades: Implementación de soluciones digitales integrales con enfoque inclusivo y canales híbridos.

2.3.1.2. Investigación de Usuarios

Las técnicas de entrevistas se utilizaron con el objetivo de obtener información más profunda y contextualizada sobre la experiencia de los usuarios en los trámites municipales.

Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a 30 ciudadanos seleccionados de manera diversa (edad, ocupación y nivel de alfabetización digital), lo que permitió representar distintos perfiles de usuario.

El instrumento se estructuró en torno a los siguientes ejes:

- Experiencia general en trámites municipales
- Tiempo invertido y frecuencia de visitas
- Nivel de comprensión de la información
- Principales dificultades y puntos de dolor
- Percepción sobre herramientas digitales
- Confianza en sistemas digitales

Asimismo, se incorporaron preguntas abiertas que facilitaron la identificación de necesidades no evidentes.

De manera complementaria, se desarrolló un focus group con 7 participantes, lo que permitió contrastar opiniones e identificar coincidencias y diferencias en la percepción del servicio.

Adicionalmente, la observación permitió analizar el comportamiento real de los usuarios en escenarios simulados, validando la información obtenida.

Para garantizar la confiabilidad, se aplicó la triangulación metodológica, integrando los resultados de todas las técnicas utilizadas.

En conjunto, estas herramientas permitieron identificar no solo problemas operativos, sino también barreras emocionales y cognitivas, fundamentales para el diseño de soluciones centradas en el usuario.

2.3.1.3. Validación de Instrumentos

Para evaluar la confiabilidad de los instrumentos cuantitativos utilizados, se calculó el coeficiente alfa de Cronbach.

Como resultado, se obtuvo un valor de $\alpha = 0.83$ para la encuesta aplicada a 30 participantes y $\alpha = 0.72$ para la encuesta aplicada a 120 ciudadanos, lo que indica un nivel de consistencia interna aceptable en ambos casos.

En el enfoque cualitativo, la validez se aseguró mediante criterios de rigor metodológico como la credibilidad y la consistencia, aplicando la triangulación de técnicas (entrevistas, encuestas, focus group y observación) para lograr una comprensión integral del fenómeno estudiado.

2.3.2. Definir

En esta fase nos centramos en sintetizar la información obtenida en la etapa de empatizar para delimitar claramente el problema central desde un enfoque centrado en el usuario. Esta etapa permite transformar los hallazgos en una definición clara que guiará el desarrollo de soluciones innovadoras.

En el contexto de los servicios municipales, diversos estudios evidencian que los procesos administrativos aún presentan deficiencias en eficiencia, organización y accesibilidad. La persistencia de trámites burocráticos incluso ha generado la aparición de “tramitadores”, quienes facilitan procesos complejos a cambio de un pago, evidenciando las dificultades que enfrentan los ciudadanos (Medrano Marín, 2024).

A partir del análisis de encuestas, cuestionarios, focus group y escenarios, se identificaron los siguientes patrones:

- Los trámites municipales presenciales implican largos tiempos de espera y frecuentemente requieren múltiples visitas.
- Existe una falta de información clara, lo que genera errores y reprocesos.
- Los ciudadanos asumen costos económicos directos (transporte, copias, pagos) e indirectos (pérdida de tiempo).
- Se percibe una baja calidad del servicio, asociada a procesos burocráticos y desorganización.
- La digitalización de servicios aun es limitada, lo que restringe alternativas más eficientes.

Estos hallazgos coinciden con investigaciones que señalan que la falta de simplificación administrativa impacta negativamente en la calidad del servicio municipal (Flores Yallico et al., 2023).

Diversos autores destacan que la modernización de los servicios públicos es clave para mejorar la experiencia del ciudadano. En este sentido, la transformación digital se presenta como una herramienta fundamental para optimizar procesos, reducir tiempos y mejorar la accesibilidad (Universidad César Vallejo, 2023).

Sin embargo, en el contexto peruano, la implementación del gobierno digital en municipalidades enfrenta múltiples desafíos, como limitaciones tecnológicas, falta de capacitación y resistencia al cambio (Valencia Cruzado, 2024). Asimismo, se ha evidenciado que muchas

municipalidades aún no logran consolidar estrategias digitales efectivas, lo que limita la mejora de sus servicios (Jinchuña Huallpa, 2025).

A partir del análisis realizado, se define el problema de la siguiente manera:

“Los ciudadanos que realizan trámites municipales enfrentan procesos largos, burocráticos y poco claros, lo que genera pérdida de tiempo, costos adicionales y una experiencia negativa en la atención, debido a la limitada simplificación administrada y la insuficiente implementación de soluciones digitales.”



Ilustración 21: Árbol de Problemas de Causas – Efectos

El análisis del árbol de causa-efecto evidencia que la problemática no responde a un solo factor, sino a la interacción de múltiples causas estructurales, principalmente relacionadas con la falta de simplificación administrativa, la débil digitalización y la ineficiencia organizativa.

Asimismo, se observa que los efectos impactan directamente en la calidad de vida del ciudadano, generando no solo costos económicos, sino también consecuencias emocionales y sociales.

2.3.2.1. Protopersonas

A partir de los perfiles de usuario identificados, se desarrollaron protopersonas con el objetivo de representar de manera más humanizada las características, necesidades y comportamientos de los distintos tipos de usuarios. Estas protopersonas se construyen en base a patrones reales observados en la investigación y sirven como guía para el diseño de soluciones centradas en el usuario.

- Protopersona 1: Diego – Usuario digital

- Edad: 27 años
- Ocupación: Emprendedor digital
- Contexto: Gestiona su negocio de manera online y depende de su tiempo para generar ingresos. Está acostumbrado a utilizar herramientas digitales para resolver sus actividades diarias.
- Objetivo: Realizar trámites de forma rápida, sin necesidad de desplazarse.
- Frustraciones:
 - Tener que acudir presencialmente a la municipalidad
 - Procesos lentos y repetitivos
 - Falta de opciones digitales eficientes
- Necesidades:
 - Plataformas digitales funcionales
 - Procesos automatizados
 - Reducción de tiempos de espera

- Protopersona 2: Luis – Usuario analógico

- Edad: 68 años
- Ocupación: Jubilado o Contexto: Tiene poca experiencia con herramientas digitales y prefiere la

atención presencial. Valora el trato humano y la claridad en la información.

- Objetivo: Realizar sus trámites de forma segura y sin errores.
- Frustraciones:
 - Dificultad para usar plataformas digitales
 - Lenguaje técnico poco comprensible
 - Largas esperas sin condiciones adecuadas
- Necesidades:
 - Atención personalizada
 - Explicaciones claras y simples
 - Validación física de sus trámites

- **Protopersona 3: Martha – Usuario con limitaciones de tiempo**

- Edad: 39 años
- Ocupación: Enfermera
- Contexto: Tiene horarios laborales exigentes que dificultan la realización de trámites dentro del horario de atención. Posee conocimientos básicos de
- tecnología.
- Objetivo: Completar sus trámites sin afectar su jornada laboral.
- Frustraciones:
 - Horarios de atención incompatibles
 - Falta de previsibilidad en los tiempos
 - Necesidad de realizar múltiples visitas
- Necesidades:

- Flexibilidad en los procesos
- Información clara sobre tiempos y requisitos
- Alternativas que reduzcan la presencialidad

2.3.2.2. Segmentación de Mercado

A partir del análisis de la información recopilada mediante la encuesta aplicada a 120 ciudadanos, se identificaron patrones de respuesta y correlaciones entre variables que permitieron establecer tres segmentos de mercado claramente diferenciados. Esta segmentación facilita la comprensión de las distintas necesidades de los usuarios y orienta el diseño de soluciones específicas en etapas posteriores.

- Segmento 1: Usuario analógico vulnerable

Este segmento está conformado principalmente por adultos mayores o personas con baja alfabetización digital, generalmente mayores de 60 años, jubilados o trabajadores de oficios tradicionales.

Se caracterizan por presentar altos niveles de desconfianza hacia los medios digitales y una limitada capacidad para el uso de herramientas tecnológicas. Para estos usuarios, el canal presencial no representa una alternativa, sino la única vía confiable para realizar sus trámites.

Su principal dificultad radica en la sensación de exclusión frente a procesos cada vez más digitalizados, lo que genera dependencia de la atención física y necesidad de validación tangible de sus gestiones.

- Segmento 2: Emprendedor afectado por la burocracia

Este segmento agrupa a adultos entre 25 y 50 años, principalmente dueños de pequeños negocios o

trabajadores independientes, cuyo tiempo está directamente vinculado a la generación de ingresos.

Presentan una alta percepción del impacto económico asociado a la realización de trámites, así como dificultades para compatibilizar estos procesos con sus responsabilidades laborales. Asimismo, se ven especialmente afectados por la necesidad de realizar múltiples visitas para completar un mismo trámite.

Su principal problemática es el costo de oportunidad, percibiendo cada trámite como una pérdida directa de ingresos y productividad. ■

- **Segmento 3: Usuario digital frustrado**

Este segmento está compuesto por jóvenes y adultos con alta capacidad tecnológica, como estudiantes universitarios y trabajadores dependientes, que cuentan con los recursos para realizar trámites digitales.

Sin embargo, a pesar de su familiaridad con la tecnología, experimentan altos niveles de frustración debido a la ineficiencia de los procesos actuales, los cuales los obligan a recurrir a la presencialidad. Presentan una baja tolerancia a los tiempos de espera y a los procedimientos que consideran obsoletos.

Su principal dificultad radica en la incongruencia entre sus capacidades digitales y las limitaciones del sistema, lo que afecta negativamente su experiencia.

2.3.2.3. Framing

A partir de los hallazgos obtenidos en las fases de empatizar, definir e investigación de usuarios, se identificó que la problemática de los trámites municipales no solo se limita a la ineficiencia operativa, sino que también involucra factores relacionados con la experiencia del usuario, la accesibilidad y la confianza en el sistema.

En este sentido, el problema inicialmente planteado como:

“Los ciudadanos enfrentan trámites municipales largos, burocráticos y poco claros” fue reformulado desde diferentes enfoques:

- **Enfoque centrado en la información**

Los ciudadanos no cuentan con acceso a información clara, organizada y confiable, lo que genera errores, reprocesos y múltiples visitas innecesarias.

- **Enfoque centrado en el tiempo**

Los trámites municipales no se adaptan a la disponibilidad de los usuarios, generando pérdida de tiempo, costos indirectos y afectando su productividad.

- **Enfoque centrado en la experiencia del usuario**

La interacción con los servicios municipales genera emociones negativas como frustración, estrés y desconfianza, debido a la desorganización y falta de orientación en el proceso.

- **Enfoque centrado en la accesibilidad digital**

Las soluciones digitales existentes no son inclusivas, ya que no consideran las diferencias en habilidades tecnológicas entre los usuarios, lo que limita su adopción.

- **Enfoque centrado en la confianza**

Existe una baja confianza en los sistemas digitales y en la gestión municipal, lo que lleva a los usuarios a preferir la presencialidad o recurrir a intermediarios.

A partir de estos enfoques, se reformuló el problema de manera más amplia y centrada en el usuario:

“Los ciudadanos necesitan acceder a servicios municipales claros, confiables y accesibles que se adapten a sus tiempos y capacidades, ya que los procesos actuales no solo son ineficientes, sino que también generan desconfianza, frustración y exclusión digital.”

Este replanteamiento permitió identificar nuevas oportunidades de diseño, tales como:

- No solo digitalizar procesos, sino hacerlos comprensibles e
- intuitivos
- Diseñar soluciones inclusivas que consideren distintos niveles de alfabetización digital
- Incorporar elementos que generen confianza en el usuario (transparencia, seguimiento, validación)
- Reducir la incertidumbre mediante información clara y tiempos estimados
- Integrar soluciones híbridas (digital + presencial)

2.3.2.4. Perfiles Extremos

A partir de los perfiles de usuario identificados, se definieron perfiles extremos con el objetivo de representar los límites del comportamiento de los usuarios. Estos perfiles permiten comprender necesidades críticas que no siempre son evidentes en los usuarios promedio, facilitando el diseño de soluciones más inclusivas.

- **Perfil extremo 1: Usuario totalmente digital**

Diego (27 años) representa al usuario altamente digitalizado. Maneja con facilidad herramientas tecnológicas y espera que todos los trámites puedan realizarse de manera virtual. Tiene una tolerancia muy baja hacia los procesos presenciales, especialmente cuando implican tiempo de espera o desplazamientos incensarios.

Su principal frustración radica en la ineficiencia del sistema, ya que considera que muchos trámites podrían resolverse en línea. Para él, acudir a la municipalidad es una pérdida de tiempo que afecta directamente su productividad.

- **Perfil extremo 2: Usuario completamente analógico**

Luis (68 años) representa al usuario con nula o muy baja alfabetización digital. Prefiere realizar todos sus trámites de manera presencial y desconfía de los medios digitales. Necesita acompañamiento constante y validación física de sus gestiones para sentirse seguro.

Su principal dificultad es la complejidad de los procesos y la falta de apoyo adecuado, lo que puede generar confusión, frustración y dependencia del personal de atención.

- **Perfil promedio: Usuario con limitaciones de tiempo**

Martha (39 años) representa al usuario promedio, quien posee cierta familiaridad con herramientas digitales, pero enfrenta limitaciones debido a su disponibilidad de tiempo. Sus responsabilidades laborales dificultan la realización de trámites dentro del horario establecido.

Busca soluciones prácticas y accesibles que le permitan gestionar sus trámites de manera eficiente, sin afectar su jornada laboral. Su principal necesidad es la flexibilidad y la previsibilidad en los procesos.

2.3.3. Idear

En esta fase nos centramos en generar soluciones innovadoras y creativas que respondan al problema definido. En esta etapa se prioriza la creatividad y el enfoque centrado en el usuario, buscando alternativas que mejoren la experiencia en los trámites municipales.

A partir del análisis realizado en las fases anteriores, se identificaron 3 propuestas que abordan directamente los problemas destacados.

Las siguientes propuestas se desarrollan bajo los siguientes principios:

- Enfoque centrado en el usuario.
- Reducción de tiempo de espera.
- Mejora en la organización del servicio.
- Acceso a información clara y oportuna.
- Uso de herramientas digitales accesibles.

Propuestas de solución:

- **Plataforma de información centralizada**

Consiste en el desarrollo de un portal digital único donde los ciudadanos puedan acceder a toda la información necesario sobre los trámites municipales.

- Características:
 - Información clara, actualizada y detallada de cada trámite.
 - Requisitos, pasos, costos y tiempos estimados.
 - Preguntas frecuentes y guías paso a paso.
- Problemas que resuelve:
 - Falta de información clara.
 - Errores en la preparación de documentos.
 - Necesidad de múltiples visitas.
- Beneficios:

- Reducción de reprocesos.
- Ahorro de tiempo.
- Mayor autonomía del usuario.

- **Sistema de citas previas digitales**

Implementación de un sistema digital que permita a los usuarios agendar una cita antes de acudir a la municipalidad. ○

- Características:
 - Selección de fecha y hora.
 - Confirmación de cita.
 - Control del flujo de usuarios.
- Problemas que resuelve:
 - Largas filas.
 - Desorden en la atención.
 - Tiempos de espera imprescindibles.
- Beneficios:
 - Disminución del tiempo de espera.
 - Mejor organización del servicio.
 - Mayor comodidad para el usuario.

- **Digitalización de tramites**

Consiste en permitir que los ciudadanos realicen total o parcialmente sus trámites de manera virtual, reduciendo la necesidad de acudir presencialmente.

- Características:
 - Registro y envío de documentos en línea.
 - Pagos digitales.
 - Seguimiento del estado del trámite.
 - Entrega digital de documentos.

- Problema que resuelve:
 - Necesidad de múltiples visitas.
 - Pérdida de tiempo.
 - Costos indirectos.
- Beneficios:
 - Reducción significativa de visitas presenciales.
 - Ahorro de tiempo y dinero.
 - Mayor eficiencia del servicio.

Las tres propuestas funcionan de manera complementaria:

- La plataforma de información permite al usuario conocer correctamente los requisitos antes de iniciar el trámite.
- El sistema de citas organiza la atención presencial cuando esta sea necesaria.
- La digitalización de tramites reduce o elimina la necesidad de acudir físicamente.

Las propuestas seleccionadas presentan:

- Alto impacto en la reducción de tiempos y costos.
- Viabilidad de implementación progresiva,
- Relación directa con las principales causas del problema.

Especialmente, la digitalización de tramites representa una solución estratégica a largo para la modernización del servicio municipal.

2.3.4. Prototipar

En esta fase nos centraremos en prototipar las propuestas en representaciones tangibles que permitan visualizar como funcionarían en la práctica.

Se emplearon prototipos de baja fidelidad, tales como:

- Flujos de usuarios.
- Mockups.

Esto permite evaluar rápidamente la usabilidad y funcionalidad sin necesidad de un desarrollo técnico avanzado.

- **Plataforma de información centralizada**

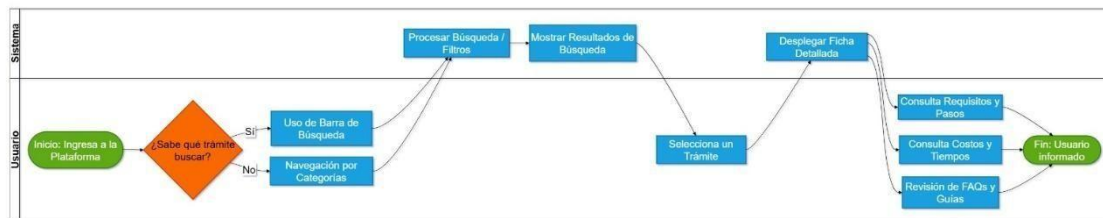


Ilustración 22: Flujo de Usuario de la Solución 1 de la Tercera Iteración

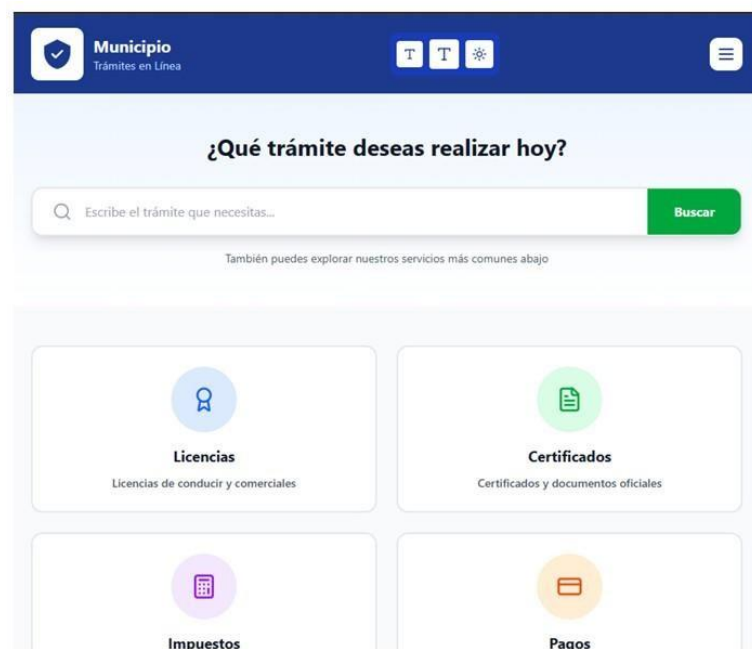


Ilustración 23: Prototipo de la Solución 1 de la Tercera Iteración N°1



Ilustración 24: Prototipo de la Solución 1 de la Tercera Iteración N°2

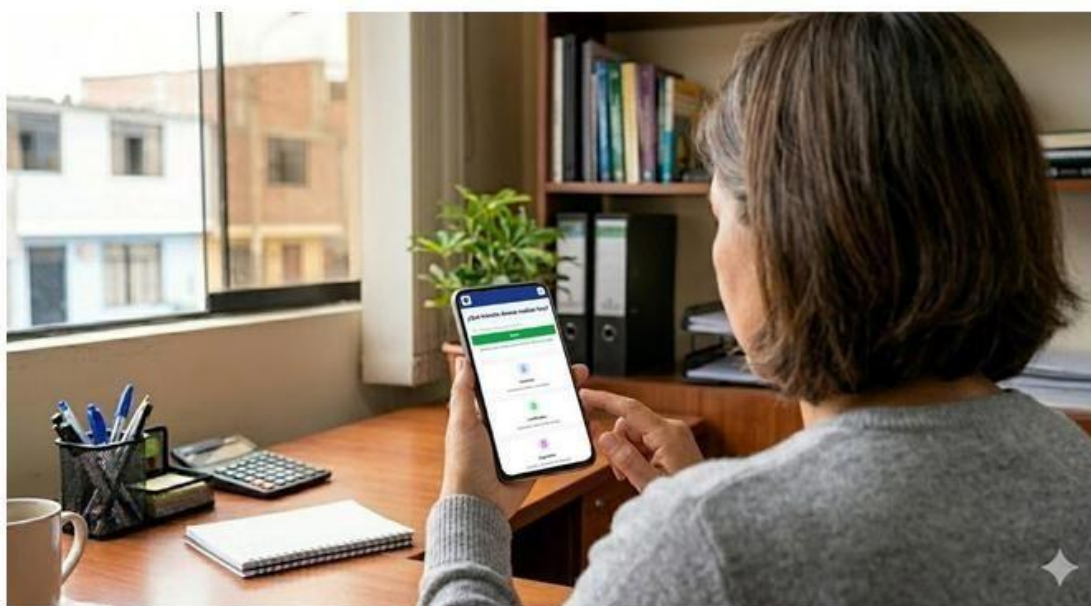


Ilustración 25: Imagen de Uso de la Solución 1 de la Tercera Iteración

- Sistema de citas previas digitales

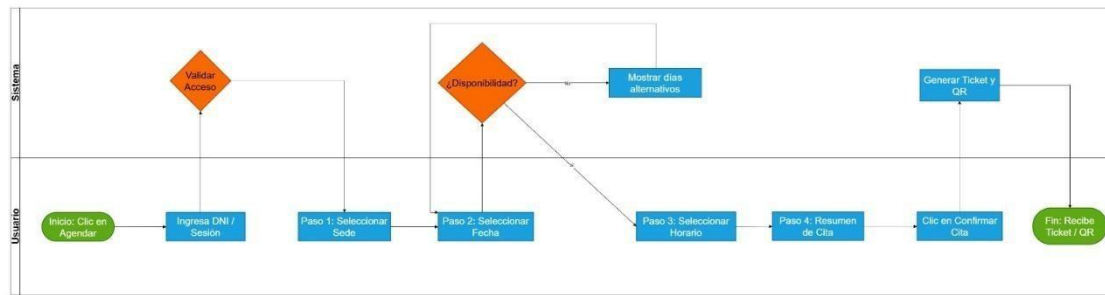


Ilustración 26: Flujo de Usuario de la Solución 2 de la Tercera Iteración



Ilustración 27: Prototipo de la Solución 2 de la Tercera Iteración N°1



Ilustración 28: Prototipo de la Solución 2 de la Tercera Iteración N°2



Ilustración 29: Imagen de Uso de la Solución 2 de la Tercera Iteración

- Digitalización de tramites

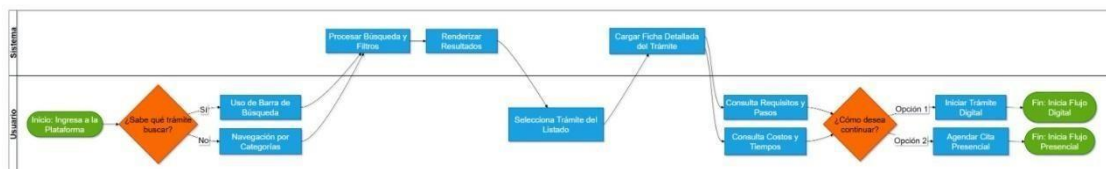


Ilustración 30: Flujo de Usuario de la Solución 3 de la Segunda Iteración

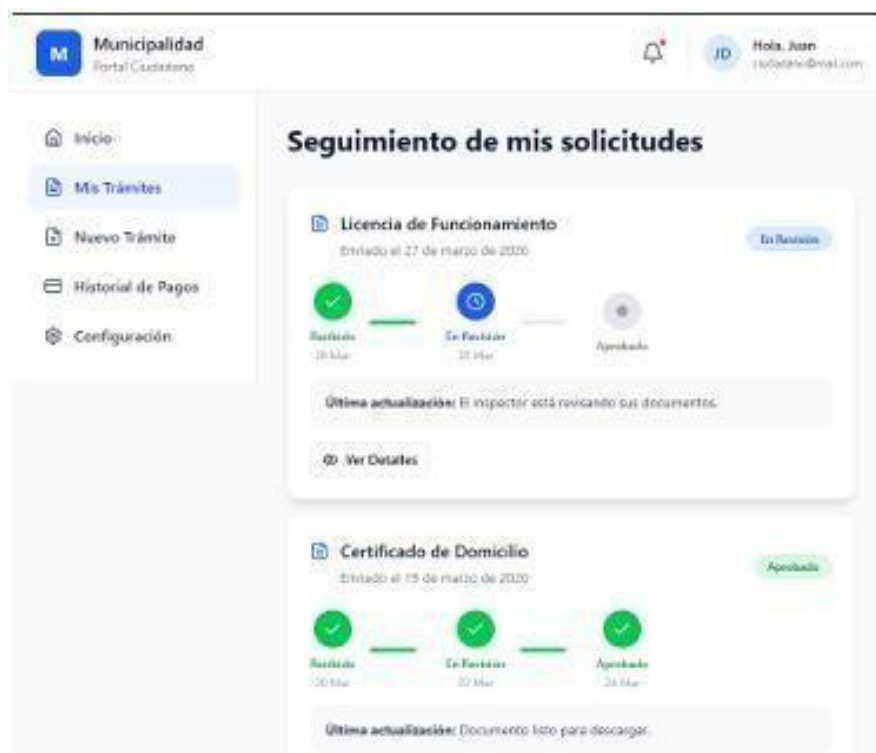


Ilustración 31: Prototipo de la Solución 3 de la Segunda Iteración N°1

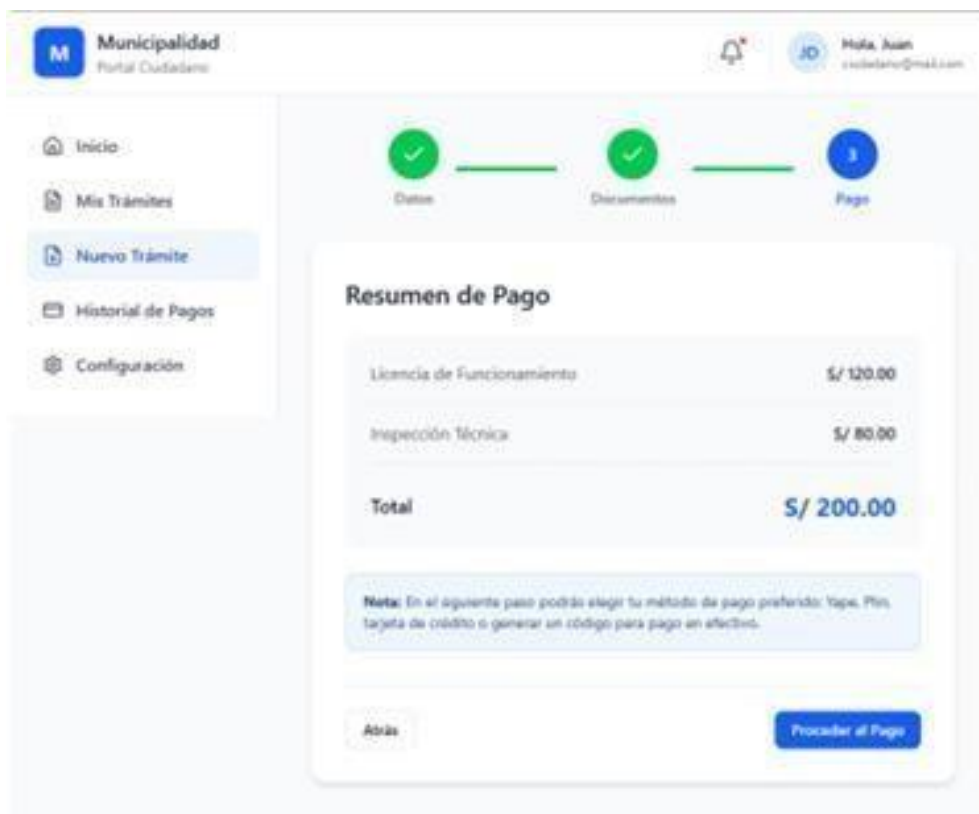


Ilustración 32 Prototipo de la Solución 3 de la Segunda Iteración N°2



Ilustración 33: Imagen de Uso de la Solución 3 de la Segunda Iteración

2.3.5. Evaluar

En esta fase se evaluaron los prototipos desarrollados en la tercera iteración con el objetivo de validar su usabilidad, funcionalidad y nivel de aceptación por parte de los usuarios, así como identificar oportunidades de mejora para optimizar la solución propuesta.

La evaluación se realizó mediante pruebas con usuarios, considerando los perfiles previamente identificados (usuarios digitales, analógicos y con limitaciones de tiempo). Para ello, se utilizaron escenarios simulados en los que los participantes interactuaban con los prototipos de las tres soluciones: plataforma de información centralizada, sistema de citas previas digitales y digitalización de trámites.

Durante las pruebas, se analizaron los siguientes aspectos:

Facilidad de uso e interacción con la interfaz

Claridad de la información presentada

Tiempo requerido para completar tareas específicas

Nivel de satisfacción del usuario

Dificultades o errores durante la navegación

A partir del feedback obtenido, se identificaron los siguientes resultados:

- **Plataforma de información centralizada**

Los usuarios valoraron positivamente la organización y claridad de la información, destacando la utilidad de contar con requisitos, pasos y tiempos estimados en un solo lugar. Sin embargo, se identificó la necesidad de simplificar aún más el lenguaje utilizado y mejorar la accesibilidad, especialmente para usuarios con bajo nivel de alfabetización digital.

- **Sistema de citas previas digitales**

Esta solución fue percibida como altamente útil para reducir tiempos de espera y mejorar la organización del servicio. No obstante, algunos usuarios señalaron la importancia de incluir recordatorios automáticos y opciones de reprogramación, así como garantizar la disponibilidad de horarios adecuados.

Digitalización de trámites

- La digitalización fue considerada la solución con mayor impacto, ya que permite reducir significativamente la necesidad de acudir presencialmente. Sin embargo, se identificaron barreras relacionadas con la confianza en los procesos digitales, la seguridad de la información y la dificultad de uso para usuarios menos familiarizados con la tecnología.

En términos generales, los resultados evidencian una alta aceptación de las soluciones propuestas, especialmente en aquellos usuarios con mayor familiaridad digital. Asimismo, se confirma la necesidad de diseñar soluciones inclusivas que contemplen distintos niveles de acceso y habilidades tecnológicas.

Finalmente, los hallazgos obtenidos en esta fase permitieron validar la pertinencia de las propuestas y definir mejoras orientadas a optimizar la experiencia del usuario, priorizando la accesibilidad, la claridad de la información y la confianza en los servicios digitales.

2.4. Iteración 5

2.4.1. Job to be Done

Se aplicó el enfoque Job To Be Done (JTBD) con el propósito de orientar el diseño de la solución hacia las verdaderas necesidades del ciudadano en la fase de preparación de trámites municipales. Este enfoque permite comprender qué es lo que el usuario busca lograr, más allá de las soluciones existentes, centrando el análisis en sus objetivos, frustraciones y expectativas.

Bajo esta perspectiva, se definió como Job Central la siguiente necesidad:

“Encontrar información clara, precisa y confiable sobre los trámites municipales para prepararme correctamente antes de acudir, evitando errores, pérdida de tiempo y múltiples visitas.”

A partir de este objetivo principal, se identificaron los siguientes subjobs:

- Subjob 1: Entender los requisitos exactos y los costos asociados sin enfrentar dificultades derivadas del uso de lenguaje técnico o legal complejo.
- Subjob 2: Conocer de manera clara y ordenada los pasos que conforman el proceso del trámite, evitando confusiones o desorientación.
- Subjob 3: Acceder a información sobre ubicaciones, horarios de atención y formatos necesarios, con la posibilidad de obtener estos últimos de forma remota.

2.4.2. Ideación de Conceptos

En función de los subjobs identificados, se desarrollaron diversas propuestas de solución orientadas a reducir las principales barreras informativas que enfrentan los ciudadanos:

- **Asistente Virtual con Inteligencia Artificial:**

Propuesta orientada a atender la dificultad asociada al lenguaje técnico. Consiste en la implementación de un sistema conversacional capaz de interpretar normativas y requisitos legales, traduciéndolos a un lenguaje claro y accesible, además

de proporcionar información personalizada según el trámite consultado.

- **Guías Ciudadanas Interactivas:**

Diseñadas para abordar la desorientación en los procesos, estas guías presentan de forma estructurada y visual los pasos necesarios para completar un trámite, facilitando la comprensión del flujo y reduciendo la incertidumbre del usuario.

- **Repositorio Centralizado de Información:**

Plataforma que integra en un solo espacio la información relevante sobre trámites, incluyendo horarios de atención, ubicaciones y descarga de formatos. Esta solución permite al ciudadano planificar adecuadamente su visita o avanzar en el proceso desde su domicilio.

2.4.3. Solución Estratégica Seleccionada

Tras evaluar las alternativas propuestas, se determinó que la solución más adecuada es el desarrollo de una Plataforma de Información Centralizada impulsada por Inteligencia Artificial.

La selección se fundamenta en su alto impacto potencial, al abordar directamente la principal causa de las ineficiencias identificadas: la desinformación. Mediante la integración de un asistente inteligente que traduce el lenguaje técnico a términos comprensibles, junto con la consolidación de información en un único entorno digital, se busca reducir la incertidumbre del ciudadano, optimizar su experiencia y fomentar la autogestión.

De este modo, la solución propuesta contribuye a cerrar la brecha de comunicación entre la municipalidad y los usuarios, promoviendo un servicio más eficiente, accesible y alineado con los principios de modernización de la gestión pública.

2.4.4. Prototipo Mejorado

Se muestran imágenes del prototipo mejorado



Ilustración 34: Prototipo Mejorado - Pagina Inicial

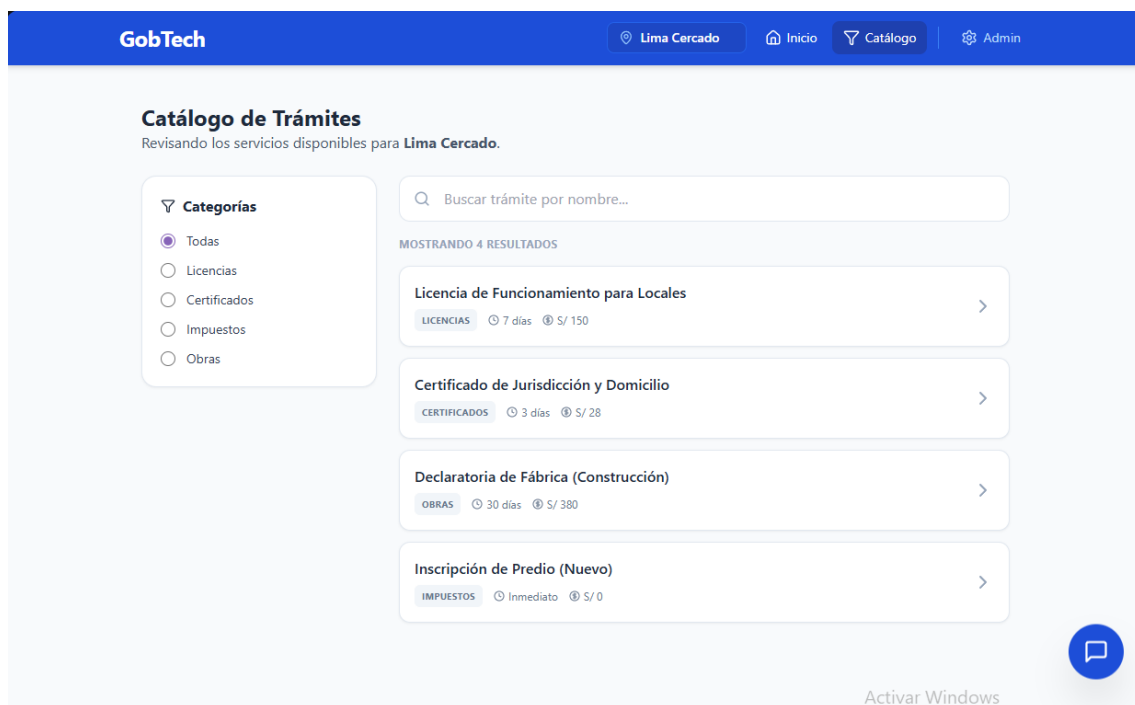


Ilustración 35: Prototipo Mejorado - Catalogo de Tramites

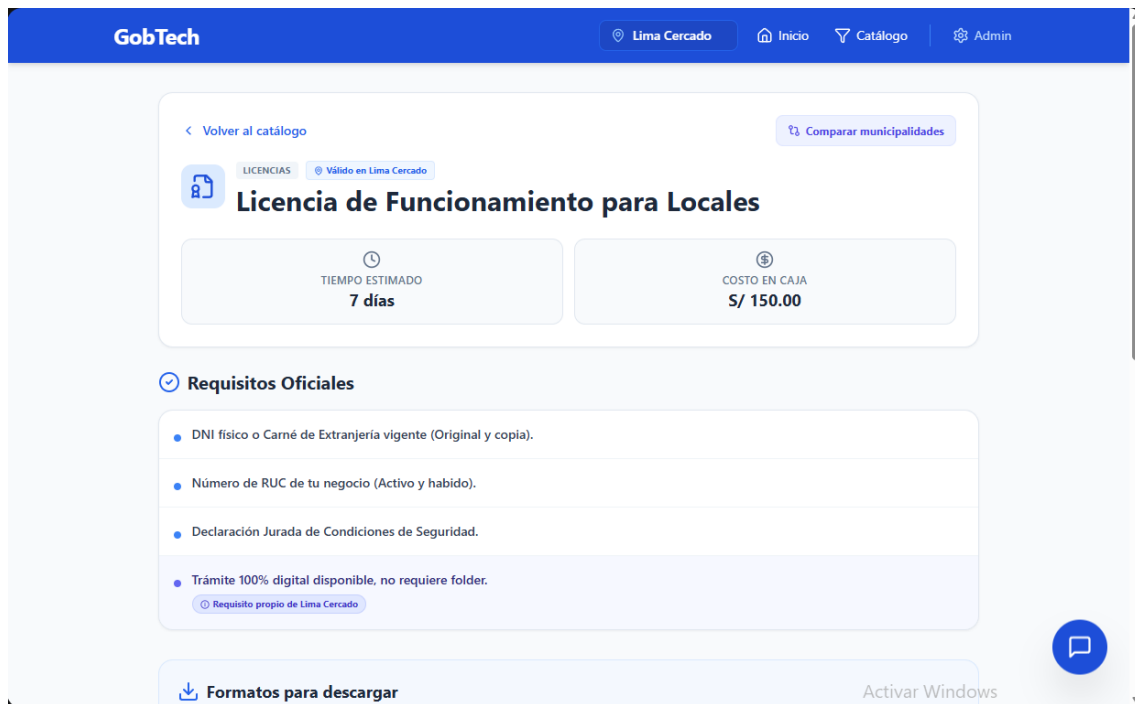


Ilustración 36: Prototipo Mejorado - Detalle de Trámite - P1

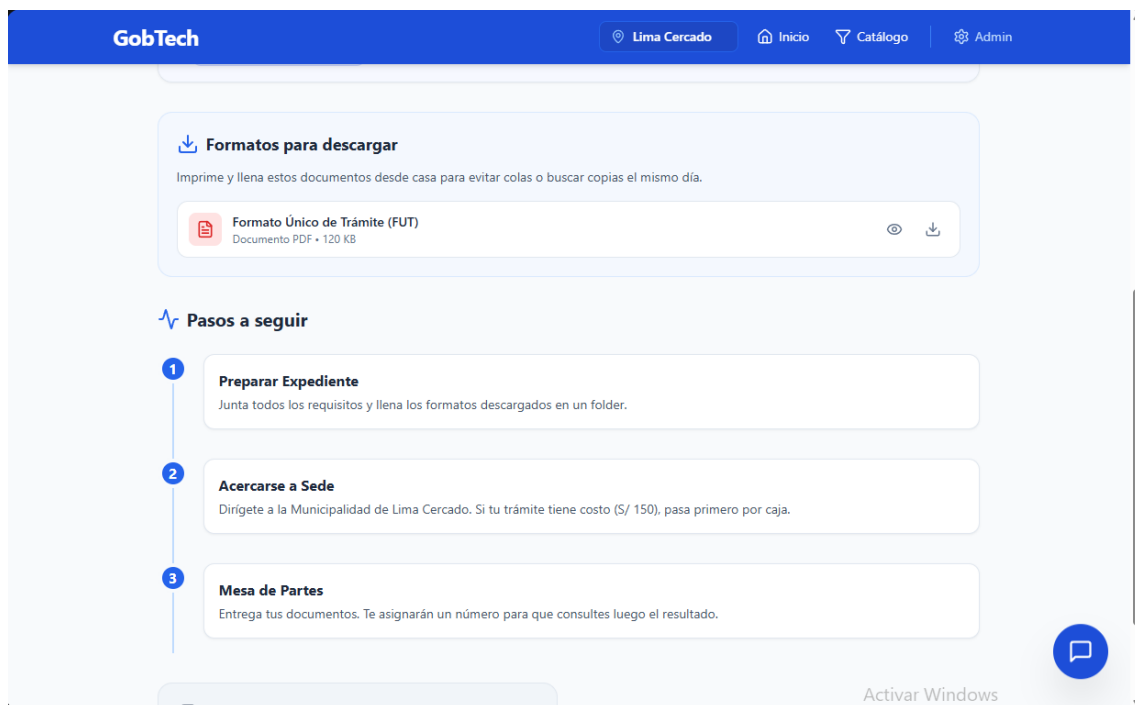


Ilustración 37: Prototipo Mejorado - Detalle Trámite - P2

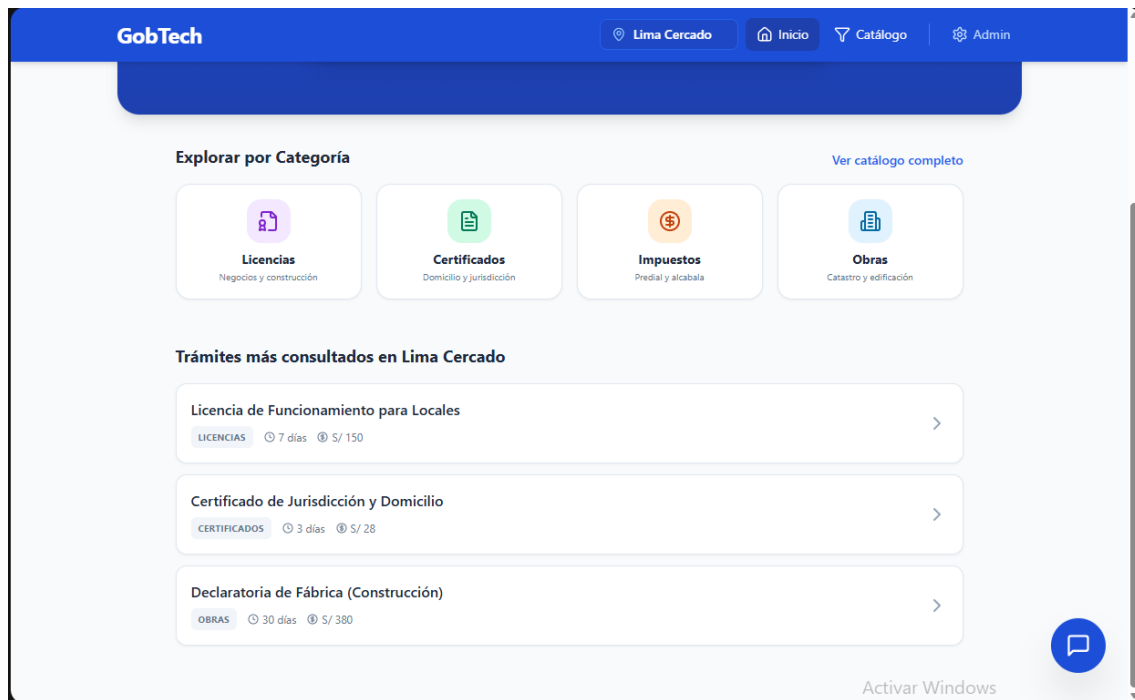


Ilustración 38: Prototipo Mejorado - Trámites más Realizados

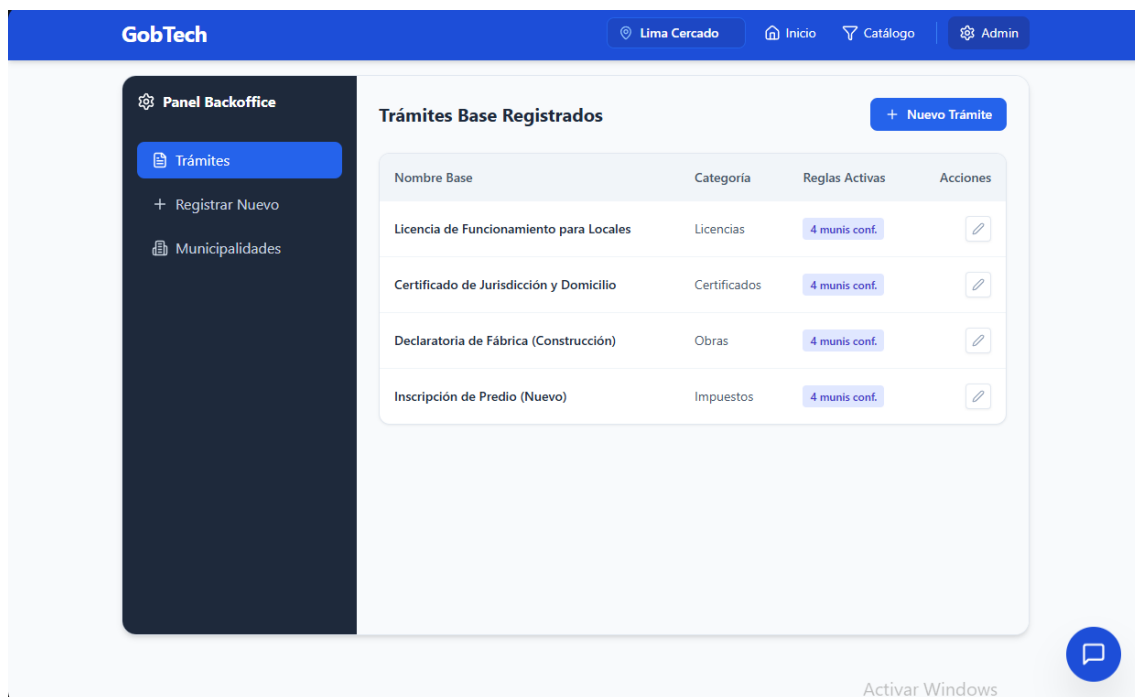


Ilustración 39: Prototipo Mejorado - Panel de Administrado – P1

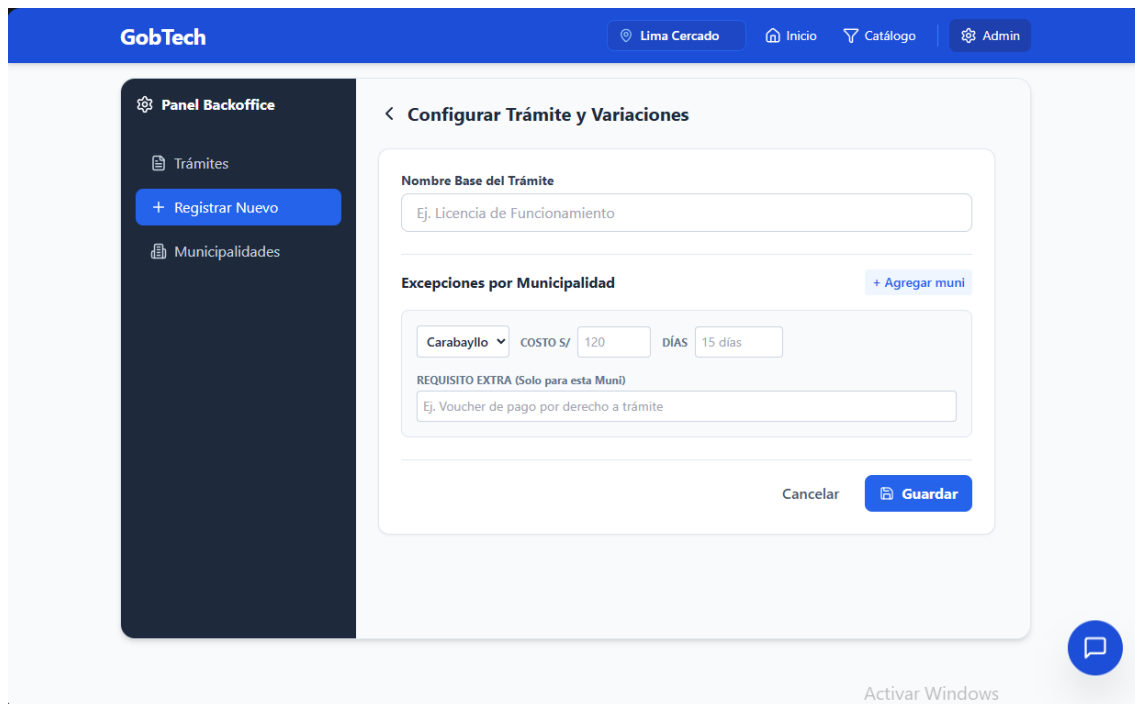


Ilustración 40: Prototipo Mejorado – Panel Administrador – P2

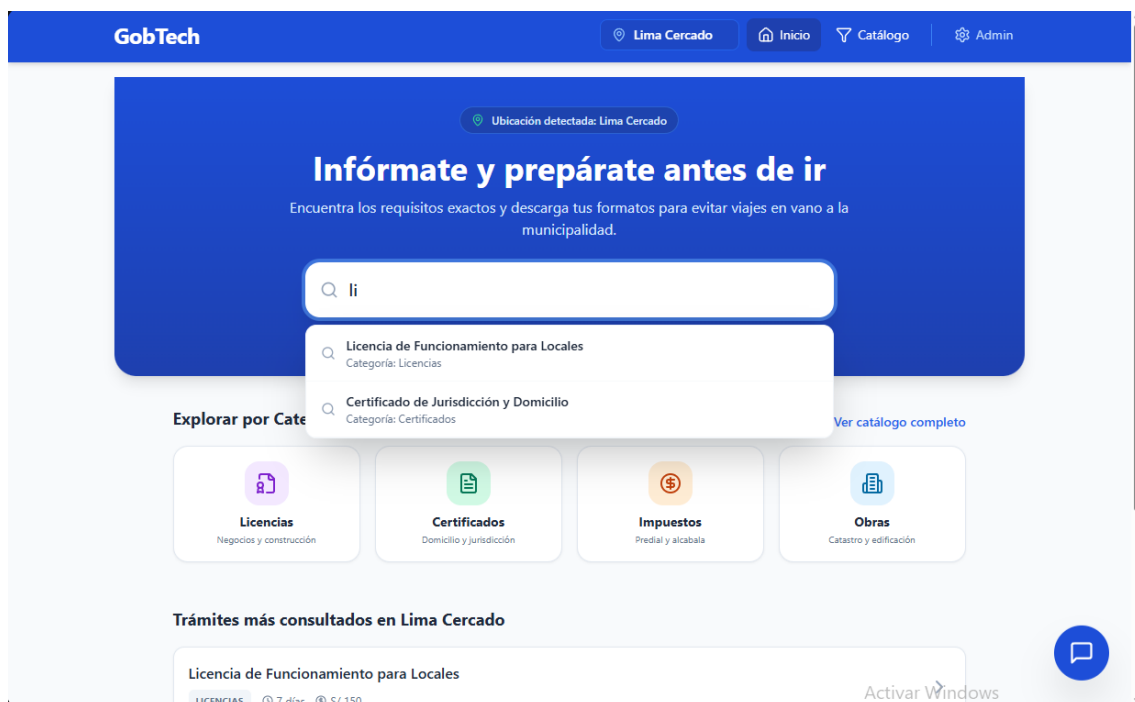


Ilustración 41: Prototipo Mejorado - Barra de Búsqueda Dinámica

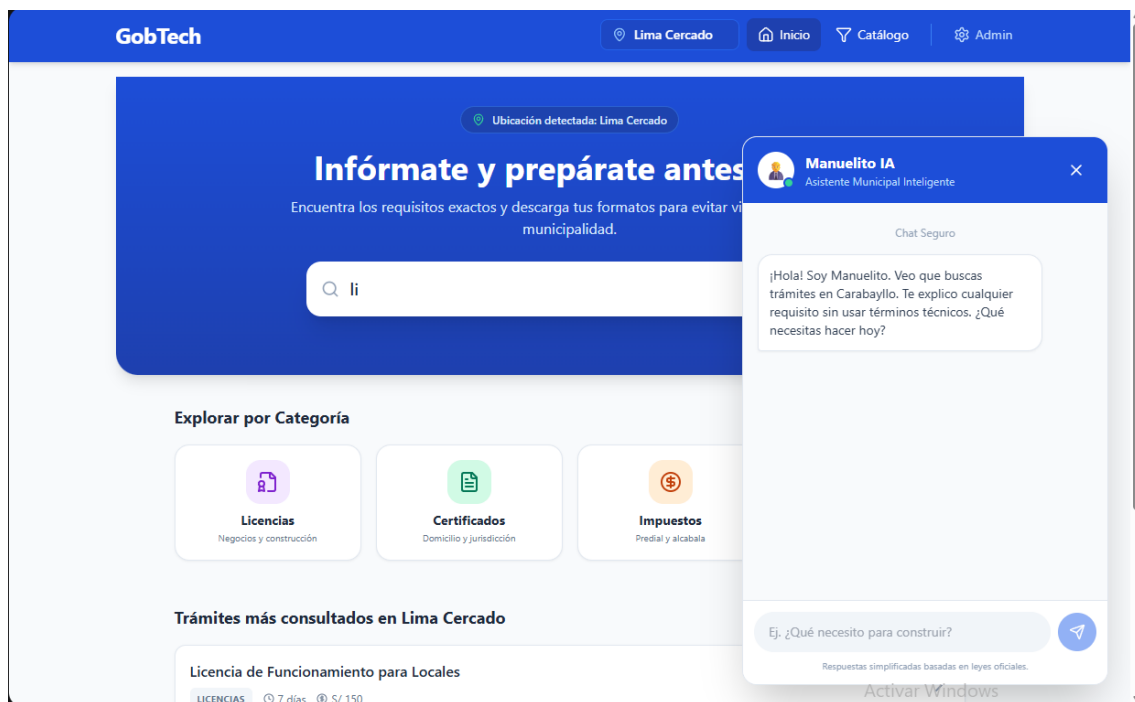


Ilustración 42: Prototipo Mejorado - Asistente Virtual

2.5. Iteración 6

2.5.1. Benchmarking

- Definición del Objetivo

El objetivo central del benchmarking es identificar, evaluar y asimilar las mejores prácticas de arquitectura de la información, usabilidad web (UX/UI) y el uso de Inteligencia Artificial en la atención ciudadana. Esto busca refinar técnicamente la "Plataforma de Información Centralizada", asegurando que la navegación sea intuitiva y cuente con asistencia inteligente para combatir la frustración de los perfiles mapeados.

- Selección de los Competidores y Referentes

Para garantizar el rigor del análisis, se ha descartado la comparación con aplicaciones comerciales o portales desactualizados, limitando el marco de referencia a estudios académicos y normativos publicados entre los años 2022 y 2025. Estos estudios fungen como "competidores auditados", exponiendo con rigor científico las fallas actuales de la

administración peruana y delineando el ideal tecnológico a alcanzar:

- Referente 1: Portales Municipales Provinciales (Bendezú Huaroto, 2025). Se seleccionó un artículo científico reciente que evalúa, mediante el Índice de Gobierno Electrónico Estatal (IGEE), el estado de los portales web de 26 municipios provinciales del Perú. Este referente es crucial porque diagnostica la desorganización de la información y la falta de estandarización en las webs estatales. Muestra los errores estructurales y de arquitecturas complejas que nuestro prototipo debe evitar.
- Referente 2: Sitios Web Municipales Peruanos (Borja Reyes, 2022). Se incluyó una investigación de pregrado en Ingeniería Informática y de Sistemas que evalúa empíricamente la usabilidad de 25 sitios web municipales peruanos bajo el marco internacional SQUARE ISO/IEC 25000. Este referente aporta métricas duras de usabilidad, demostrando que el uso de excesiva jerga burocrática y menús rígidos impiden al ciudadano lograr su objetivo.
- Referente 3: Plataformas de Gobierno Electrónico (Revista InveCom, 2025). Ante la necesidad de comprender la psicología detrás de la adopción del software, se integró una revisión sistemática publicada en 2025 sobre el impacto del gobierno electrónico en la experiencia del usuario. Este estudio concluye que un portal gubernamental debe enfocarse en una comunicación transparente y diseño inclusivo para generar confianza institucional.

- **Recopilación de Datos**

La abstracción de datos de las fuentes seleccionadas arrojó un panorama claro sobre los déficits sistémicos y los estándares requeridos para soluciones de gobierno electrónico:

En primer lugar, respecto al nivel de madurez transaccional, el estudio de Bendezú Huaroto (2025) demostró que existe una

deficiencia crítica en las dimensiones de "Interacción" y "Transacción" a nivel nacional. Evaluando a las 26 municipalidades más densamente pobladas, se evidenció que la digitalización peruana es fragmentada e informativa, pero rara vez resolutive. Se detectó que las municipalidades carecen de capacidades bidireccionales sólidas, muchas veces por la resistencia al cambio o la falta de capacitación del personal público para actualizar los datos, lo que exige que los nuevos sistemas se enfoquen en la estandarización, la escalabilidad y la automatización.

En segundo lugar, en cuanto a métricas de usabilidad y calidad, Borja Reyes (2022) determinó que los sitios web municipales en Perú alcanzan un promedio de usabilidad de apenas 3.57 en una escala de 5. Bajo el estándar ISO/IEC 25010, esto significa que los sistemas presentan severas barreras operativas: arquitecturas de información complejas, ausencia de prevención de errores y un nivel de dificultad que impide al usuario alcanzar sus objetivos de manera cómoda y sencilla.

Finalmente, en relación con la psicología y experiencia de usuario (UX), el artículo publicado en la Revista InveCom (2025) revela que el diseño de portales gubernamentales debe ser funcionalmente sólido, útil, eficiente e inclusivo, prestando especial interés a los grupos vulnerables. El estudio advierte que las altas expectativas frustradas por plataformas burocráticas deterioran la confianza ciudadana, y concluye que el éxito del e-government depende no solo del aspecto tecnológico, sino de la implementación de políticas de comunicación transparente y diseño centrado en el usuario (roles de cliente, participante y coproductor).

- **Análisis Comparativo**

A continuación, se presenta la matriz de análisis comparativo adaptada a la evaluación estratégica de soluciones, contrastando las implementaciones actuales (nuestros referentes académicos) frente a los objetivos, similitudes, diferencias y la propuesta de valor inyectada en la "Plataforma de Información Centralizada".

SOLUCIONES	OBJETIVO DE MI PROYECTO	SIMILITUDES	DIFERENCIAS	PROPUESTA DE VALOR DE MI PROYECTO
SOLUCIÓN 1: Portales Municipales Provinciales	Reducir la incertidumbre centralizando la información de requisitos, pasos y costos en un solo ecosistema digital.	Uso de plataformas web para proveer información institucional y administrativa al ciudadano.	Los portales actuales presentan información fragmentada, desactualizada y ocultan los detalles transaccional es relevantes (costos reales, formatos).	Asistente Virtual con IA: Un chatbot interactivo que "lee" las normas del municipio y le entrega al ciudadano una lista de requisitos personalizada y fácil de entender.
SOLUCIÓN 2: Sitios Web Municipales Peruanos	Desarrollar una interfaz altamente usable, intuitiva y libre de barreras cognitivas para distintos perfiles.	Funciona como el canal digital de consulta principal entre la municipalidad y la población.	Las webs actuales tienen una usabilidad muy baja (3.57/5), son rígidas, con arquitecturas confusas y abusan de la jerga burocrática.	Traducción Semántica y UX Ciudadana: Fichas de trámites limpias y un motor de IA que responde dudas específicas, evitando que el ciudadano abandone la página por frustración.
SOLUCIÓN 3: Plataformas de Gobierno Electrónico	Mejorar la experiencia del usuario (UX) fomentando la autogestión digital y	Reconocen la urgencia de utilizar la tecnología para mejorar la relación entre el	Muchos portales tienen "bots" básicos de respuestas pre-programadas	Guías Paso a Paso y Descargas Integradas: Plataforma orientada a la acción. El ciudadano no solo

	eliminando el "rebote" físico.	Estado y el ciudadano.	que no resuelven dudas complejas sobre expedientes.	chatea con la IA, sino que puede descargar todos sus formatos desde un solo lugar antes de ir al municipio.
--	--------------------------------	------------------------	---	---

Tabla 3: Tabla Comparativa de Benchmarking

- Implementación de Mejoras

Basándose directamente en las propuestas de valor definidas en el cuadro de análisis comparativo, la iteración 6 exige la incorporación inmediata de las siguientes tres mejoras técnicas y funcionales al ecosistema del "Plataforma de Información Centralizada", asegurando así una diferenciación abismal frente a las plataformas estatales vigentes:

- Integración de Asistente Virtual (IA): Implementación de un motor conversacional que actúe como consultor permanente, guiando al usuario y traduciendo la jerga legal a términos sencillos.
- Fichas Visuales Estandarizadas: Transformar textos legales en guías fáciles de leer, con uso de viñetas e iconografía.
- Diseño Mobile-First e Inclusivo: Asegurar que las guías ciudadanas carguen rápido y sean legibles en teléfonos móviles, adaptándose a la realidad tecnológica del trabajador o emprendedor promedio

2.5.2. Propuesta de Valor

Nuestra propuesta de valor radica en transformar la fase preparatoria de cualquier trámite municipal, pasando de un escenario de desinformación, incertidumbre y caos, a uno de claridad, previsibilidad y autogestión empoderada gracias a la Inteligencia Artificial.

Para los ciudadanos que pierden tiempo, dinero y confianza acudiendo repetidas veces a la municipalidad solo para ser rechazados por falta de un documento o una copia, nuestra Plataforma de Información

Centralizada con IA ofrece una solución proactiva e inteligente. A diferencia de las webs municipales tradicionales que son desordenadas, estáticas y altamente técnicas, nuestra solución entrega valor directo a través de tres pilares:

- Asistencia Inteligente y Personalizada (IA): A través de la integración de nuestro Asistente Virtual, el usuario ya no tiene que frustrarse intentando descifrar densos PDFs legales. La IA "traduce" la jerga burocrática a un lenguaje ciudadano simple, entregando los requisitos exactos y respondiendo dudas específicas como si hablara con un asesor experto en ventanilla, pero disponible 24/7 desde su celular.
- Certeza y Autonomía (Fin de los rebotes y tramitadores): Al contar con guías visuales paso a paso y la validación de sus dudas a través del chatbot, el ciudadano se vuelve completamente independiente. Sabe exactamente qué llevar y cuánto pagar antes de salir de casa, garantizando que su expediente esté impecable en el primer intento y eliminando la necesidad de pagar a tramitadores informales.
- Ahorro Directo de Tiempo y Dinero: Al poder descargar todos los anexos necesarios desde el repositorio web y resolver cualquier confusión previa con la IA, se evitan los viajes en vano y las largas colas en el módulo de "Informes". Esto protege la economía y el horario laboral de los usuarios, devolviéndoles el control de su tiempo y reconstruyendo la confianza en la eficiencia municipal.

2.6. Iteración 7

2.6.1. Lluvias de Ideas

En esta etapa se generaron diversas ideas orientadas a mejorar el acceso a la información sobre trámites municipales, priorizando la claridad, accesibilidad y facilidad de uso para los ciudadanos.

Las principales ideas propuestas fueron:

- Centralizar toda la información de trámites municipales en una sola plataforma web

- Mostrar requisitos, costos y pasos de manera clara y ordenada
- Simplificar el lenguaje técnico utilizado en los trámites
- Implementar un asistente virtual que explique los procedimientos
- Incorporar un buscador inteligente de trámites
- Permitir filtrar trámites por tipo, categoría o área municipal
- Mostrar los documentos necesarios para cada trámite
- Permitir la descarga de formatos y solicitudes
- Indicar el tiempo estimado de cada trámite
- Mostrar la ubicación o dependencia donde se realiza el trámite
- Incluir una guía paso a paso para cada procedimiento
- Mostrar ejemplos de cómo completar formularios
- Destacar los trámites más consultados por los ciudadanos
- Permitir comparar un mismo trámite entre diferentes municipalidades
- Adaptar la información según la municipalidad del usuario
- Permitir cambiar manualmente la municipalidad para consultar otras opciones
- Mostrar alertas sobre requisitos importantes o frecuentes errores
- Organizar los trámites por categorías para facilitar la navegación
- Incluir una sección de preguntas frecuentes
- Permitir que el usuario indique si la información le fue útil
- Mostrar recomendaciones o trámites relacionados
- Diseñar una interfaz amigable y fácil de usar
- Optimizar la plataforma para dispositivos móviles
- Mantener la información actualizada de manera constante

2.6.2. Brainstorming

En esta etapa, las ideas generadas durante la lluvia de ideas fueron analizadas, agrupadas y organizadas, con el objetivo de definir una solución coherente y viable orientada a mejorar el acceso a la información de trámites municipales.

A partir de este proceso, se identificaron patrones y se consolidaron las ideas en componentes funcionales clave, dando lugar a la propuesta de una **plataforma web informativa centralizada de trámites municipales**.

Las ideas se agruparon de la siguiente manera:

- **Acceso y búsqueda de información**
 - Buscador inteligente de trámites
 - Filtros por tipo, categoría o área municipal
 - Organización de trámites por categorías
 - Visualización de trámites más consultados
- **Presentación clara de la información**
 - Visualización estructurada de requisitos, costos y pasos
 - Indicación de tiempo estimado
 - Información sobre lugar o dependencia donde se realiza el trámite
 - Alertas sobre requisitos importantes o errores frecuentes
- **Apoyo y orientación al usuario**
 - Asistente virtual basado en IA
 - Traducción de lenguaje técnico a lenguaje sencillo
 - Guías paso a paso
 - Sección de preguntas frecuentes
- **Gestión de documentos**
 - Visualización de documentos necesarios

- Descarga de formatos y solicitudes
- Ejemplos de llenado de formularios
- **Personalización y contexto**
 - Adaptación de la información según la municipalidad del usuario
 - Selección manual de municipalidad
 - Comparación de un mismo trámite entre diferentes municipalidades
- **Experiencia de usuario**
 - Interfaz amigable e intuitiva
 - Optimización para dispositivos móviles
 - Navegación sencilla y accesible

Como resultado del proceso de brainstorming, se definió que la solución debe centrarse en brindar información clara, accesible y contextualizada, incorporando herramientas de búsqueda, orientación inteligente y comparación entre municipalidades.

Asimismo, se identificó como valor diferencial el uso de un asistente basado en inteligencia artificial para facilitar la comprensión de los trámites y mejorar la experiencia del ciudadano.

Finalmente, esta estructuración permitió establecer las bases para la definición de los módulos del sistema y la formulación de historias de usuario.

2.6.3. Definición de la Solución

A partir del análisis y organización de ideas desarrolladas en la fase de brainstorming, se propone el diseño de una plataforma web informativa centralizada de trámites municipales, orientada a facilitar el acceso a información clara, confiable y actualizada para los ciudadanos.

La solución tiene como objetivo principal reducir la desinformación, la confusión y la pérdida de tiempo que experimentan los usuarios al

momento de prepararse para realizar trámites en entidades municipales, brindando un espacio único donde puedan consultar todos los detalles necesarios antes de acudir de manera presencial.

La plataforma permitirá a los ciudadanos:

- Consultar información detallada de los trámites, incluyendo requisitos, costos, documentos necesarios y tiempo estimado.
- Acceder a contenido organizado y estructurado que facilite la comprensión de los procedimientos.
- Utilizar herramientas de búsqueda y filtrado para encontrar rápidamente el trámite deseado.
- Obtener orientación mediante un asistente basado en inteligencia artificial, capaz de traducir lenguaje técnico a un lenguaje más comprensible.
- Visualizar información contextualizada según la municipalidad correspondiente, considerando posibles variaciones en requisitos o condiciones.
- Comparar información de un mismo trámite entre distintas municipalidades, permitiendo una mejor toma de decisiones.

Es importante destacar que la plataforma tiene un carácter exclusivamente informativo, por lo que no permite realizar ni gestionar trámites en línea, sino que actúa como un medio de apoyo previo para que el ciudadano acuda adecuadamente preparado a las entidades correspondientes.

Asimismo, la solución contempla una estructura que permite la actualización constante de la información, garantizando su vigencia y confiabilidad a lo largo del tiempo.

En este sentido, la propuesta se enfoca en mejorar la experiencia del ciudadano mediante el acceso a información clara, la reducción de incertidumbre y el uso de herramientas tecnológicas que faciliten la comprensión de los procesos administrativos.

2.6.4. Épicas y Historias de Usuarios del Sistema

- **Módulo 1: Catálogo de Trámites**

Este módulo permite la exposición centralizada de los servicios municipales.

- **H1: Visualización de lista de trámites**

Criterio: Given que el ciudadano está en la página principal, When selecciona el catálogo, Then el sistema muestra una lista completa de trámites disponibles.

- **H2: Acceso a información detallada.**

Criterio: Given la lista de trámites, When el usuario hace clic en uno específico, Then el sistema despliega una vista con la descripción y propósito del servicio.

- **H3: Consulta de requisitos.**

Criterio: Given la vista detallada de un trámite, When el usuario revisa la sección de requisitos, Then se muestra una lista clara de documentos y condiciones necesarias.

- **H4: Visualización de costos.**

Criterio: Given que el trámite tiene una tasa administrativa, When el ciudadano consulta el detalle, Then el sistema muestra el monto exacto a pagar.

- **H5: Tiempo estimado de respuesta.**

Criterio: Given la ficha del trámite, When el usuario busca el plazo de entrega, Then el sistema indica el tiempo máximo legal o estimado para su resolución.

- **Módulo 2: Búsqueda y Descubrimiento**

Optimiza la localización de servicios mediante herramientas de filtrado y búsqueda inteligente.

- **H6: Búsqueda por palabra clave.**

Criterio: Given el buscador principal, When el usuario escribe el nombre de un trámite, Then el sistema devuelve resultados coincidentes de forma instantánea.

- **H7: Sugerencias de búsqueda.**

Criterio: Given que el usuario empieza a escribir, When ingresa al menos tres caracteres, Then el sistema despliega una lista de trámites sugeridos.

- **H8: Filtrado por categorías.**

Criterio: Given el catálogo general, When el usuario selecciona una categoría, Then la lista se actualiza para mostrar solo trámites de dicha área.

- **H9: Trámites relacionados.**

Criterio: Given que el usuario consulta un trámite, When llega al final de la página, Then el sistema sugiere otros trámites complementarios.

- **Módulo 3: Visualización de Trámite**

Enfocado en la experiencia de usuario para la comprensión del proceso.

- **H10: Organización por secciones.**

Criterio: Given la ficha del trámite, When el usuario navega por ella, Then la información aparece agrupada en pestañas o bloques lógicos.

- **H11: Flujograma de pasos.**

Criterio: Given el detalle del trámite, When el usuario visualiza el procedimiento, Then se muestra una línea de tiempo con el orden de las acciones.

- **H12: Checklist de documentos.**

Criterio: Given la sección de requisitos, When el usuario revisa los documentos, Then se presentan en un formato de lista verificable.

- **H13: Ubicación geográfica de sedes.**

Criterio: Given un trámite presencial, When el usuario consulta el lugar de atención, Then el sistema muestra la dirección y un mapa.

- **Módulo 4: Asistente IA (Soporte Informativo)**

Uso de lenguaje natural para facilitar la interacción.

- **H14: Simplificación de lenguaje técnico.**

Criterio: Given un trámite complejo, When el usuario solicita una explicación sencilla, Then la IA genera un texto comprensible.

- **H15: Resolución de dudas (Q&A).**

Criterio: Given el chat del asistente, When el usuario hace una pregunta específica, Then la IA responde basándose en la base oficial.

- **H16-H17: Resumen informativo.**

Criterio: Given una guía extensa, When el usuario pide un resumen, Then la IA resalta los puntos clave (costo, tiempo y requisito).

- **H18: Guía preparatoria paso a paso.**

Criterio: Given que el usuario quiere iniciar un proceso, When solicita orientación, Then el asistente enumera qué hacer previamente.

- **Módulo 5: Navegación y Exploración**

- **H19: Navegación por jerarquías.**

Criterio: Given el menú lateral, When el usuario explora los niveles de organización, Then encuentra trámites sin usar el buscador.

- **H20: Trámites más consultados.**

Criterio: Given la página de inicio, When el sistema detecta tendencias, Then muestra una sección de destacados.

- **H21: Exploración por área municipal.**

Criterio: Given el directorio de áreas, When el usuario selecciona una oficina, Then se listan sus trámites dependientes.

- **Módulo 6: Documentos Asociados**

- **H22: Descarga de formatos.**

Criterio: Given la ficha de un trámite, When el usuario hace clic en el archivo, Then la descarga se inicia automáticamente.

- **H23: Previsualización de documentos.**

Criterio: Given un formato adjunto, When el usuario selecciona "Ver", Then el sistema abre un visor interno.

- **H24: Acceso centralizado.**

Criterio: Given la consulta de un trámite, When se requieren varios formularios, Then todos aparecen agrupados en "Descargas".

- **Módulo 7: Gestión de Contenido (Backoffice)**

- **H25: Registro de nuevos trámites.**

Criterio: Given el panel de administrador, When se completan los campos, Then el trámite se publica.

- **H26: Edición de información.**

Criterio: Given un trámite existente, When el administrador modifica un dato, Then los cambios se reflejan en tiempo real.

- **H27: Carga de documentos maestros.**

Criterio: Given la edición de un trámite, When el administrador sube un archivo, Then queda asociado al servicio.

- **H28: Actualización de parámetros.**

Criterio: Given un cambio normativo, When el administrador actualiza el costo, Then el sistema guarda el registro.

- **H29: Trámite general.**

Criterio: Given un trámite estándar, When el administrador lo crea como "General", Then puede ser heredado por otros municipios.

- **H30: Gestión de variaciones locales.**

Criterio: Given un trámite general, When el administrador local cambia un requisito, Then el cambio solo afecta a su jurisdicción.

- **Módulo 8: Contextualización y Comparación**

- **H31: Comparativa intermunicipal**

- Criterio: Given un trámite común, When el usuario selecciona "Comparar", Then se muestra una tabla con diferencias.

- **H32: Selección de municipalidad.**

- Criterio: Given el ingreso a la plataforma, When el usuario elige su distrito, Then el catálogo se filtra para esa localidad.

- **H33: Visualización de beneficios.**

- Criterio: Given la comparativa, When un municipio tiene menores requisitos, Then el sistema los resalta.

- **H34: Geocodificación y Cambio manual**

- Criterio: Given la sesión activa, When el usuario cambia de distrito, Then la información se actualiza dinámicamente.

2.6.5. Cuadro MoSCoW

Categoría	Historias de Usuario	Justificación
MUST HAVE	H1, H2, H3, H4, H5, H6, H11, H12, H22, H24, H25, H26, H27, H28, H30, H31, H33	Funcionalidad base para que el sistema sea operable (Catálogo, búsqueda y administración local).
SHOULD HAVE	H8, H9, H10, H13, H14, H21, H23	Mejoras de UX y soporte informativo de IA esencial.
COULD HAVE	H7, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H32, H34	Funciones avanzadas de comparación y asistentes complejos.
WON'T HAVE	No contiene	No contiene

Tabla 4: Tabla de MoSCoW

2.6.6. Propuesta de Valor Clara

La propuesta de valor de la presente solución se define a partir de la identificación de las necesidades del ciudadano en relación con el acceso a información sobre trámites municipales.

En este sentido, se establece lo siguiente:

- a) Para ciudadanos que requieren realizar trámites en entidades municipales
- b) Que presentan dificultades para acceder a información clara, confiable y actualizada, debido a la dispersión de fuentes, el uso de terminología técnica y la existencia de variaciones en los requisitos según la municipalidad
- c) La solución propuesta consiste en una plataforma web informativa centralizada de trámites municipales
- d) La cual ofrece acceso estructurado, comprensible y oportuno a la información relevante de cada trámite, incluyendo requisitos, costos, documentación necesaria y tiempos estimados, complementado con un asistente basado en inteligencia artificial que facilita la interpretación del contenido
- e) A diferencia de los portales tradicionales y otras fuentes de información fragmentadas, la solución se distingue por integrar en un único entorno digital la centralización de datos, la adaptación de la información según la municipalidad correspondiente y la capacidad de traducir el lenguaje técnico a un lenguaje accesible, permitiendo además la comparación entre distintas jurisdicciones

Teniendo en cuenta lo siguiente, formulamos una versión más compacta:

“Plataforma web que centraliza la información de trámites municipales, permitiendo a los ciudadanos acceder de forma clara, comprensible y contextualizada a requisitos, costos y procedimientos. A diferencia de los portales tradicionales, integra múltiples municipalidades y utiliza inteligencia artificial para facilitar la comprensión y comparación de la información.”

2.6.7. Pitch para la Presentación

En el Perú, más del 60% de municipalidades no cuentan con plataformas digitales operativas de acceso a la información, lo que dificulta que los ciudadanos encuentren datos claros sobre sus trámites. Además, estudios evidencian que los portales municipales presentan problemas de accesibilidad, baja calidad de información y poca interacción con el usuario.

Frente a esta problemática, proponemos una plataforma web que centraliza la información de trámites municipales, permitiendo consultar requisitos, costos y procedimientos de forma clara y organizada. Asimismo, incorpora un asistente con inteligencia artificial que facilita la comprensión del lenguaje técnico.

A diferencia de los portales tradicionales, nuestra solución integra información de múltiples municipalidades y permite su comparación, reduciendo la incertidumbre y mejorando la preparación del ciudadano antes de realizar un trámite.

2.7. Iteración 8

2.7.1. Hipótesis y Prototipos

En esta etapa se definieron las hipótesis de diseño que orientan la validación de la solución propuesta, así como los prototipos (MVP) desarrollados para comprobar dichas hipótesis con usuarios reales.

Cada MVP fue diseñado de manera incremental, permitiendo evaluar progresivamente aspectos clave como la comprensión de la información, el apoyo del asistente inteligente y el valor de la comparación entre municipalidades.

A continuación, se presentan las hipótesis y prototipos definidos:

MVP	Enfoque	Hipótesis de Diseño	Prototipo	Meta
MVP 1 – Semana 12	Validar comprensión y acceso básico	Si la información de los trámites se presenta de manera estructurada (requisitos, costos y pasos),	Prototipo web básico con listado de trámites y vista detallada	Validar si los usuarios pueden encontrar y entender la

		los usuarios comprenderán mejor el procedimiento		información de un trámite
MVP 2 – Semana 17	Validar apoyo del asistente IA	Si se incorpora un asistente que traduzca el lenguaje técnico a un lenguaje sencillo, los usuarios comprenderán mejor los trámites	Prototipo con asistente IA simulado (chat básico o mockup)	Validar si el uso del asistente mejora la comprensión del usuario
MVP 3 – Semana 18	Validar diferenciación (comparación y contexto)	Si el usuario puede visualizar y comparar un mismo trámite entre distintas municipalidades, podrá tomar decisiones más informadas	Prototipo con selección de municipalidad y comparación de trámites	Validar si la funcionalidad de comparación aporta valor al usuario

Tabla 5: Tabla de Hipótesis y Prototipos

2.7.2. Conceptos de Solución

A partir de los prototipos desarrollados, se definieron los conceptos de solución que representan la experiencia del usuario al interactuar con la plataforma. Estos conceptos permiten visualizar cómo el ciudadano utiliza el sistema para informarse y prepararse antes de realizar un trámite municipal.

Cada MVP refleja un escenario de uso específico, integrando la secuencia de acciones del usuario (storyboard), la necesidad que busca resolver (historia de usuario) y el valor que aporta la solución.

A continuación, se presentan los conceptos de solución:

MVP	Storyboard	Historia de Usuario	Valor	Entrega
MVP 1 – Semana 12	El usuario ingresa a la plataforma, utiliza el buscador, selecciona un trámite y revisa la información detallada	Como ciudadano, quiero ver la información detallada de un trámite para saber qué necesito	Acceso claro y centralizado a información relevante	Prototipo con listado de tramites por municipalidad

	como requisitos, costos y pasos	antes de acudir presencialmente		
MVP 2 – Semana 17	El usuario accede a un trámite, presenta dudas sobre el contenido, utiliza el asistente virtual y recibe una explicación en lenguaje sencillo	Como ciudadano, quiero que el sistema me explique el trámite en lenguaje sencillo para comprenderlo mejor	Reducción de la complejidad y mejora en la comprensión	Prototipo interactivo con asistente IA simulado
MVP 3 – Semana 18	El usuario selecciona una municipalidad, visualiza la información de un trámite, cambia de municipalidad y compara las diferencias en requisitos y condiciones	Como ciudadano, quiero comparar un mismo trámite entre municipalidades para tomar una mejor decisión	Toma de decisiones informada y reducción de incertidumbre	Prototipo funcional con opción de comparación

Tabla 6: Tabla de Conceptos de Solución

3. Capítulo 3

3.1. Conclusiones

3.1.1. Conclusiones por Tema

A partir del desarrollo del presente proyecto, se concluye que los trámites municipales en el contexto peruano presentan deficiencias estructurales relacionadas con la burocracia, la falta de información clara y la limitada digitalización, lo cual impacta negativamente en la experiencia del ciudadano. Estas problemáticas generan tiempos de espera prolongados, costos económicos e indirectos, así como emociones negativas como frustración y desconfianza.

La aplicación de la metodología Design Thinking permitió comprender de manera integral las necesidades, comportamientos y dificultades de los usuarios, evidenciando la importancia de diseñar soluciones centradas en el ciudadano. A través de sus etapas iterativas (empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar), se logró identificar insights relevantes que guiaron la propuesta de valor.

Asimismo, se determinó que la principal causa de la ineficiencia en los trámites municipales es la desinformación, lo que justifica la elección de una **plataforma de información centralizada** como solución estratégica. Esta propuesta permite mejorar la accesibilidad, claridad y organización de la información, reduciendo errores, reprocesos y la necesidad de múltiples visitas.

Los resultados de las evaluaciones de prototipos evidencian una alta aceptación por parte de los usuarios, especialmente en aquellos con mayor familiaridad digital. Sin embargo, también se identificó la necesidad de diseñar soluciones inclusivas que consideren distintos niveles de alfabetización digital, garantizando así la accesibilidad para todos los segmentos de usuarios.

Finalmente, se concluye que la integración de herramientas digitales, especialmente aquellas apoyadas en inteligencia artificial, representa una oportunidad clave para modernizar los servicios municipales, mejorar la experiencia del usuario y fortalecer la relación entre el ciudadano y la administración pública.

3.1.2. Conclusiones por Estudiante

- **Beraun García, Leonardo Ángel:**

El desarrollo del proyecto permitió fortalecer la capacidad de análisis de problemas complejos en contextos reales, así como la aplicación práctica de metodologías de innovación como Design Thinking. Se resalta la importancia de comprender al usuario antes de proponer soluciones tecnológicas.

- **Macedo Salas, Edhu Anthony:**

El proyecto evidenció que la tecnología, por sí sola, no resuelve los problemas si no está alineada con las necesidades del usuario. La experiencia adquirida en el diseño de prototipos y validación con usuarios permitió comprender la relevancia de la usabilidad y la accesibilidad.

- **Matos Chuquino, Jesús Presencio:**

La elaboración del proyecto permitió desarrollar habilidades en investigación de usuarios, análisis de información y diseño de soluciones centradas en la experiencia. Se concluye que la innovación en servicios públicos requiere un enfoque integral que combine tecnología, diseño y comprensión del contexto social.

4. Referencias Bibliográficas

- Brown, Tim, T. (2009). Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. HarperBusiness.
- Buxton, Bill, B. (2007). Sketching user experiences: Getting the design right and the right design. Morgan Kaufmann.
- Camp, Robert C., R. C. (1989). Benchmarking: The search for industry best practices that lead to superior performance. ASQC Quality Press.
- Christensen, Clayton M., C. M., Hall, T., Dillon, K., & Duncan, D. S. (2016). Competing against luck: The story of innovation and customer choice. Harper Business.
- Cooper, Alan, A. (2004). The inmates are running the asylum. Sams Publishing.
- Flores Yallico, C. P., Bueno, A., Flores Yallico, G. L., & Capcha Cóndor, J. C. (2023). Simplificación administrativa y calidad de servicio en municipios locales y provinciales del Perú: Una revisión sistemática. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(6), 12317–12338.
- Goodwin, Kim, K. (2009). Designing for the digital age. Wiley.
- Hanington, Bruce, B., & Martin, Bella, B. (2012). Universal methods of design. Rockport Publishers.
- Jinchuña Huallpa, J. (2025, noviembre 3). Municipalidades no consolidan gobierno digital para mejorar servicios. Prensa Regional.
- Knapp, Jake, J., Zeratsky, J., & Kowitz, B. (2016). Sprint: How to solve big problems and test new ideas in just five days. Simon & Schuster.
- Kotler, Philip, P., & Armstrong, Gary, G. (2017). Principles of marketing. Pearson.
- Kumar, Vijay, V. (2013). 101 design methods: A structured approach for driving innovation in your organization. Wiley.
- Medrano Marín, H. (2024, julio 29). Hay 'tramitadores' para más de 70 gestiones del sector público: El perfil de un oficio que nace por la burocracia. El Comercio.
- Norman, Donald A., D. A. (2013). The design of everyday things. Basic Books.

- Osterwalder, Alexander, A., & Pigneur, Yves, Y. (2010). Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.
- Osborn, Alex F., A. F. (1953). Applied imagination: Principles and procedures of creative problem-solving. Charles Scribner's Sons.
- Ries, Eric, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Crown Business.
- Sawyer, R. Keith, R. K. (2017). Group genius: The creative power of collaboration (2nd ed.). Basic Books.
- Stickdorn, Marc, M., & Schneider, Jakob, J. (2011). This is service design thinking. Wiley.
- Universidad César Vallejo. (2023, junio 22). Transformación digital y servicios públicos.
- Valencia Cruzado, M. (2024, septiembre 26). Desafíos de la implementación del gobierno digital en las municipalidades. Conexión ESAN.
- Vianna, Mauricio, M., Vianna, Y., Adler, I., Lucena, B., & Russo, B. (2012). Design thinking: Innovación en negocios. MJV Press.

5. Anexos

5.1. Anexo 1: Enlace de los Documentos del Informe

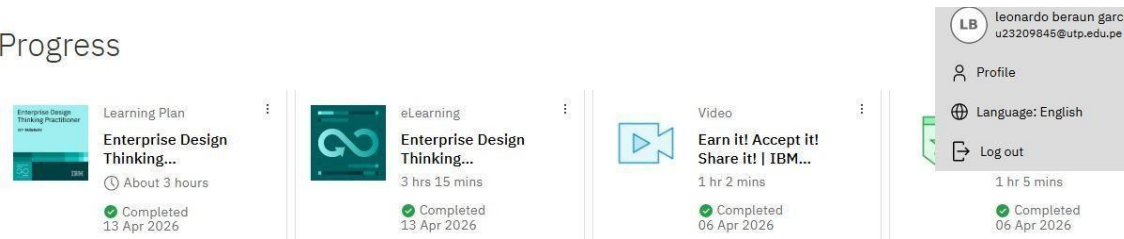
[Enlace a Documentos](#)

5.2. Anexo 2: Acreditación de Modulo de Finalización de IBM Design Thinking

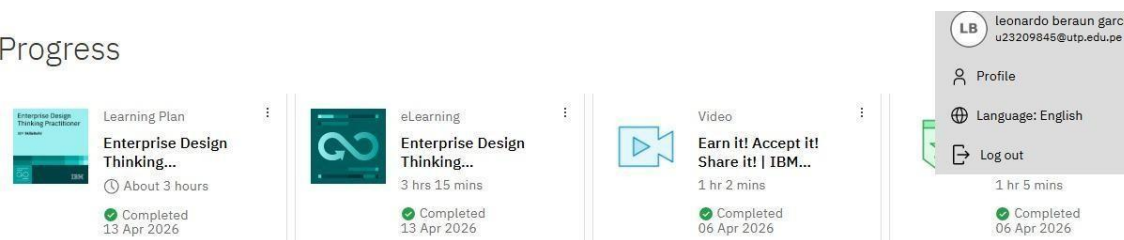
- Matos Chuquino, Jesus Presencio



- Macedo Salas, Edhu Anthony



- Beraun Garcia, Leonardo Angel



5.3. Anexo 3: Acta de Revisión de prototipo por el usuario

[Documento de Revision y Feedback](#)

5.4. Anexo 4: Coevolución del Equipo de Trabajo

Integrante	Responsabilidad (1–5)	Calidad del aporte (1–5)	Trabajo en equipo (1–5)	Compromiso (1–5)	Promedio
------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	----------

Matos Chuquino, Jesus Presencio	5	4	4	5	4.5
Macedo Salas, Edhu Anthony	4	4	4	5	4.25
Beraun García, Leonardo Ángel	4	3	3	4	3.5